



กรอบในการประเมินและจัดสรรความเสี่ยง และกำหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน

กิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง



คำชี้แจง

กรอบในการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและกำหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน สำหรับกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย บริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพเอเอส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยในการศึกษา ได้มีการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการหารือกับผู้เชี่ยวชาญและการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การศึกษาและจัดทำ กรอบแนวทางดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอน รอบคอบ เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลมากขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถนำกรอบแนวทางดังกล่าวไปประกอบการประเมินและ จัดสรรความเสี่ยงและกำหนดผลตอบแทนในโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรอบในการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและกำหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน สำหรับกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า ฉบับนี้ทั้งหมด เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติ คำแนะนำ และข้อสังเกต เท่านั้น ผู้อ่านอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินโครงการร่วมลงทุนได้ตาม วัตถุประสงค์และควรคำนึงถึงความเหมาะสมของโครงการร่วมลงทุนแต่ละรูปแบบประกอบการดำเนินงานด้วย



สารบัญ

1. บทนำ	4
2. ภาพรวมรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	6
2.1 ขอบเขตการให้เอกชนร่วมลงทุน	6
2.2 การถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน	7
2.3 การจัดสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน	8
2.3.1 การจัดสรรผลตอบแทนแบบ Revenue-based Payment	8
2.3.2 การจัดสรรผลตอบแทนแบบ Availability Payment	9
2.4 การกำหนดระยะเวลาสัญญา	10
2.5 การประเมินและจัดสรรความเสี่ยงของโครงการ	11
2.5.1 ความเสี่ยงในช่วงก่อนการก่อสร้าง	12
2.5.2 ความเสี่ยงระยะการก่อสร้าง	13
2.5.3 ความเสี่ยงระยะการดำเนินงาน	14
2.5.4 ความเสี่ยงอื่น	14
3. กิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า	16
3.1 ภาพรวมของกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้าของไทย	16
3.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการท่าเรือ	16
3.1.2 แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต	19
3.2 รูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการท่าเรือ	20
3.3 การดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	20
4. แนวทางการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงระหว่างรัฐและเอกชน	24
5. แนวทางการกำหนดผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน	34
5.1 ปัจจัยที่รัฐควรคำนึงถึงในการกำหนดรูปแบบการร่วมลงทุน	34



5.1.1	ภารกิจความรับผิดชอบของรัฐในการกำกับดูแล	34
5.1.2	ภาระการจัดสรรรายได้และบริหารงบประมาณ	35
5.1.3	แรงจูงใจในการให้บริการของเอกชน	35
5.1.4	ระดับความสนใจของผู้ร่วมลงทุน	37
5.1.5	ตัวอย่างกรณีศึกษาในต่างประเทศ	40
5.2	การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ	54
5.2.1	ทางเลือกการสนับสนุนของรัฐในโครงการร่วมลงทุน	54
5.2.2	กลไกการสนับสนุนของรัฐในกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า.....	57
5.2.3	สรุปแนวทางการสนับสนุนของรัฐ.....	64
6.	รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นไปได้	65
6.1	การพิจารณาทางเลือกในการลงทุน.....	65
6.2	สรุปรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนที่มีความเป็นไปได้.....	69
6.3	บทสรุปและข้อสังเกต	70



1. บทนำ

การลงทุนภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการผลิตของประเทศในระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณลงทุนของรัฐ ทำให้รัฐไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและสอดคล้องต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การร่วมลงทุน¹ ระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เพื่อจัดทำโครงการ โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการลดข้อจำกัดด้านงบประมาณลงทุนของรัฐ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรัฐ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ สร้างความคุ้มค่าทางการเงินจากการประหยัดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงจากประสิทธิภาพของเอกชน และก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเอกชน รวมทั้งทำให้ประชาชนได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขการกำกับดูแลของภาครัฐ

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556) จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการกำหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้ครบถ้วน การส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยมาตรา 6 ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ได้กำหนดหลักการสำคัญของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของรัฐ และการจัดสรรความเสี่ยงที่เหมาะสมของโครงการระหว่างรัฐและเอกชน ดังนั้น รัฐจึงมีความจำเป็นในการจัดทำกรอบในการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและกำหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความชัดเจนในการนำหลักการดังกล่าวมาใช้ในทางปฏิบัติและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

กิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า เป็นกิจการที่มีการเร่งรัดให้เกิดการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 และเป็นหนึ่งในกิจการสำคัญภายใต้กิจการตามแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2560 - 2564 ที่ปรึกษาจึงได้ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการลงทุนของรัฐและโครงการ PPP ของต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ 3 ประเทศ ในกิจการดังกล่าว เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวทางในการดำเนินโครงการร่วมลงทุนของไทยและต่างประเทศ รวมถึงข้อจำกัดและความเสี่ยง รวมทั้งจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การศึกษาและจัดทำกรอบในการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและ

¹ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาตรา 4 (2) วรรค 2 “ร่วมลงทุน” หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชน ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด



กำหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นไปตามขั้นตอน รอบคอบ เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล



2. ภาพรวมรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนจำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบให้ครบทุกมิติ ประกอบด้วย ขอบเขตการลงทุนและการดำเนินงานที่ภาครัฐอาจเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน แนวทางการจัดสรรกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ แนวทางการจัดสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน ซึ่งองค์ประกอบข้างต้นจะส่งผลต่อการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อให้การร่วมลงทุนกับเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 2-1 กรอบการศึกษาโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน



หมายเหตุ: * พัฒนาจาก ADB Public-Private Partnership Handbook, 2011

ตามกรอบแนวคิดการวิเคราะห์ข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ขอบเขตการให้เอกชนร่วมลงทุน

ขอบเขตงานการพัฒนาโครงการสามารถแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ 1) งานก่อสร้างและจัดหาเครื่องมือ (Input) ได้แก่ งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานก่อสร้างโยธา งานติดตั้งระบบสาธารณูปโภคและระบบเทคโนโลยี การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 2) การบริหารจัดการทรัพยากรและการบำรุงรักษา (Process) 3) การให้บริการตามภารกิจหลัก (Output) โดยภาครัฐและเอกชนจะกำหนดขอบเขตการลงทุนแตกต่างกันตามโครงการและประเภทกิจการ อย่างไรก็ตาม สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการส่วนใหญ่ ภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบงานจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดินและ



การให้บริการตามภารกิจหลัก ขณะที่ภาคเอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างและจัดหาเครื่องมือในส่วนที่นอกเหนือจากงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การบริหารจัดการทรัพยากรและบำรุงรักษา

2.2 การถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างรัฐและเอกชน รูปแบบ PPP จึงแบ่งได้เป็นหลายรูปแบบ และมีนิยามแตกต่างกัน โดยรูปแบบที่นิยมใช้โดยทั่วไปในระดับสากล ได้แก่

1. Build-Own-Operate (BOO) เอกชนทำหน้าที่จัดหาแหล่งเงิน ก่อสร้าง เป็นเจ้าของและดำเนินการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาเอกชนไม่จำเป็นต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐ หรืออาจมีการเจรจาต่ออายุสัญญาต่อไปได้ โดยรัฐจะกำหนดข้อจำกัดไว้ในสัญญาและใช้อำนาจผ่านทางหน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. Build-Operate-Transfer (BOT) เอกชนทำหน้าที่ออกแบบ จัดหาแหล่งเงิน และก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ภายใต้สัญญาสัมปทานระยะยาวและดำเนินงานในช่วงระยะเวลาสัมปทาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาเอกชนจะต้องโอนกรรมสิทธิ์กลับมาเป็นของรัฐ ทั้งนี้ รูปแบบดังกล่าวจะครอบคลุม BOOT และ BLOT ซึ่งแตกต่างกันเพียงการถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
3. Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) เอกชนได้รับสัมปทานในการจัดหาแหล่งเงิน ออกแบบ ก่อสร้าง และดำเนินการ (และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ใช้) ตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาเอกชนจะต้องโอนกรรมสิทธิ์กลับมาเป็นของรัฐ
4. Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT) เอกชนได้รับสัมปทานในการจัดหาแหล่งเงิน ออกแบบ ก่อสร้าง และดำเนินการ (และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ใช้) ในช่วงระยะเวลาเช่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาเอกชนจะต้องโอนกรรมสิทธิ์กลับมาเป็นของรัฐ
5. Build-Transfer-Operate (BTO) เอกชนทำหน้าที่ออกแบบ จัดหาแหล่งเงิน และก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ภายใต้สัญญาสัมปทานระยะยาวและดำเนินงานในช่วงระยะเวลาสัมปทาน เอกชนจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐทันทีเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยยังมีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินนั้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
6. Design - Build - Finance - Operate (DBFO) เอกชนทำหน้าที่ออกแบบ จัดหาแหล่งเงิน ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่และดำเนินการในช่วงระยะเวลาของสัญญาโดยมักใช้กับโครงการที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้ได้ได้รับเงินชดเชยหรือค่าให้บริการจากรัฐ
7. Operation and Maintenance Contract (O&M) เอกชนทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินสาธารณะตามระยะเวลาสัญญา กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังคงเป็นของรัฐ ในหลายประเทศ สัญญา O&M ไม่ถูกจัดอยู่ในขอบเขตของ PPP และถือเป็นเพียงสัญญาบริการ
8. Design-Build (DB) เอกชนทำหน้าที่ออกแบบและก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ และมักเป็นราคาเหมารวมแบบครบวงจร ดังนั้น ความเสี่ยงของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะถูกโอนไปยังเอกชนในหลายประเทศ สัญญา DB ไม่ถูกจัดอยู่ในขอบเขตของ PPP และถือเป็นเพียงสัญญาบริการ

ทั้งนี้ จากรูปแบบดังกล่าว หากพิจารณาการถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลัก คือ รูปแบบ Build-Transfer-Operation (BTO), รูปแบบ Build-Operation-Transfer (BOT) และรูปแบบ Build-Own-Operate (BOO) รายละเอียดดังนี้



ตารางที่ 2.2-1 รูปแบบการร่วมลงทุนตามแนวทางการจัดสรรกรรมสิทธิ์

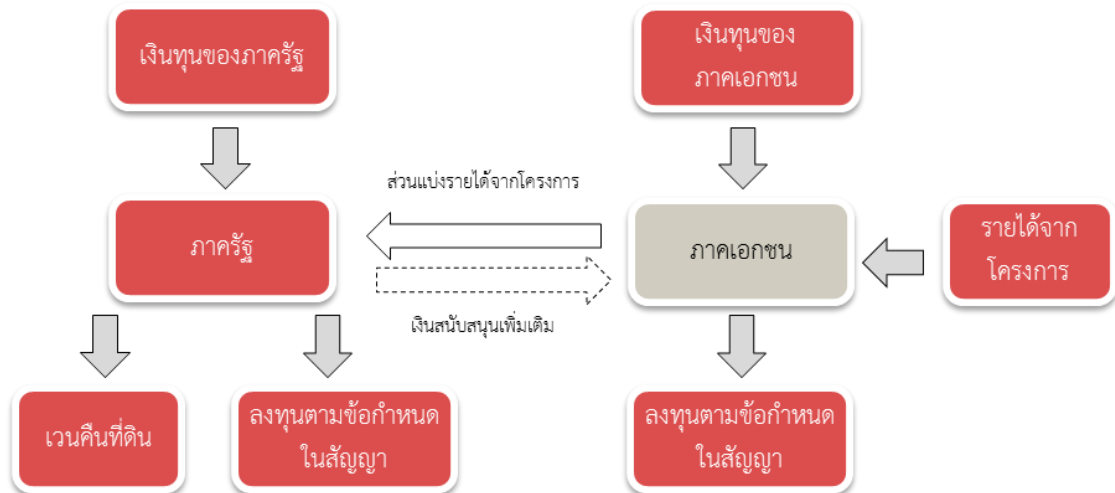
รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน			
รูปแบบการร่วมลงทุน	Build-Transfer-Operation (BTO)	Build-Operation-Transfer (BOT)	Build-Own-Operate (BOO)
การก่อสร้าง	ภาคเอกชนเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนและดำเนินการก่อสร้าง	ภาคเอกชนเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนและดำเนินการก่อสร้าง	ภาคเอกชนเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนและดำเนินการก่อสร้าง
การจัดสรรผลประโยชน์	ภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินงานและจะแบ่งผลประโยชน์กับภาครัฐตามสัดส่วนที่ตกลงไว้ในสัญญา	ภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินงานและจะแบ่งผลประโยชน์กับภาครัฐตามสัดส่วนที่ตกลงไว้ในสัญญา	ภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินงานและจะแบ่งผลประโยชน์กับภาครัฐตามสัดส่วนที่ตกลงไว้ในสัญญา
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ	ภาคเอกชนจะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ภาครัฐทันทีที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยยังมีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินนั้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	ภาคเอกชนจะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ภาครัฐ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา	ภาคเอกชนสามารถถือครองเป็นเจ้าของต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ภาครัฐ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา

2.3 การจัดสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน

การจัดสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชนมีรูปแบบทั่วไป 3 รูปแบบย่อย คือ รูปแบบ Revenue-based Payment รูปแบบ Availability Payment และรูปแบบ Availability Payment with Incentives

2.3.1 การจัดสรรผลตอบแทนแบบ Revenue-based Payment

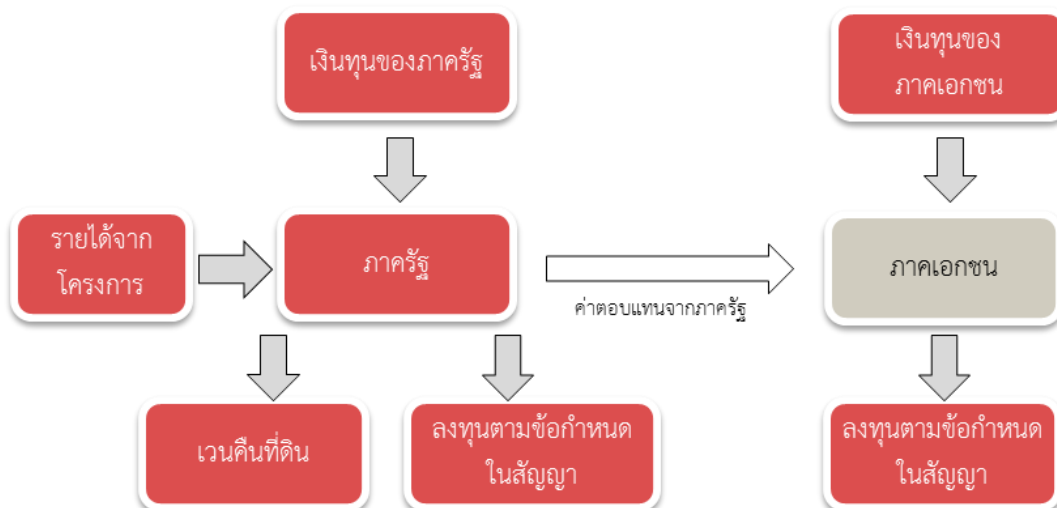
เป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรายได้จากการดำเนินโครงการ ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านรายได้โอนไปอยู่กับเอกชน กล่าวคือ หากโครงการมีปริมาณสินค้าผ่านท่าสูง เอกชนผู้ดำเนินโครงการจะได้รับผลตอบแทนจากการให้บริการเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน หากโครงการมีปริมาณสินค้าผ่านท่าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เอกชนจะต้องรับภาระจากผลตอบแทนที่ลดต่ำลง รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับอัตราค่าให้บริการที่เอกชนสามารถเรียกเก็บได้ โดยโครงการจะมีลักษณะการหมุนเวียนของเงินดังแสดงในรูป



รูปที่ 2.3-1 การหมุนเวียนของเงินภายใต้การจัดสรรผลตอบแทนแบบ Revenue-based Payment

2.3.2 การจัดสรรผลตอบแทนแบบ Availability Payment

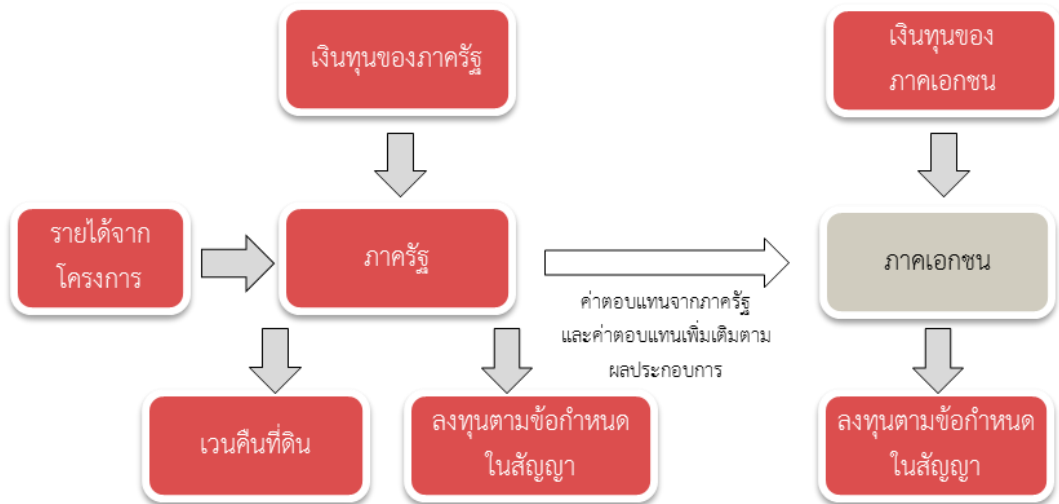
ภาครัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรายได้จากการดำเนินโครงการ โดยเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนจากบริการที่ส่งมอบ (Availability Payment: AP) จากภาครัฐ กล่าวคือ ภาคเอกชนจะรับความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายตามบทบาทต่างๆ ที่เอกชนรับผิดชอบ ในขณะที่ภาครัฐจะเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงด้านรายได้ รวมถึงข้อผูกพันตามสัญญาในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เอกชนตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ แม้ว่าผลตอบแทนของโครงการจะไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้



รูปที่ 2.3-2 การหมุนเวียนของเงินภายใต้การจัดสรรผลตอบแทนแบบ Availability Payment

2.3.3 การจัดสรรผลตอบแทนแบบ Availability Payment with Incentives

เป็นรูปแบบที่มีลักษณะคล้ายกับการจัดสรรผลตอบแทนแบบ Availability Payment กล่าวคือ ภาครัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรายได้จากการดำเนินโครงการ โดยเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนจากบริการที่ส่งมอบ (Availability Payment: AP) จากภาครัฐ ทั้งนี้ ภาคเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษอีกส่วนหนึ่งเพิ่มเติม ในกรณีที่รายได้หรือผลประกอบการของโครงการที่เกิดขึ้นสูงกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ในข้อตกลงก่อนลงนามสัญญา



รูปที่ 2.3-3 การหมุนเวียนของเงินภายใต้การจัดสรรผลตอบแทนแบบ Availability Payment with Incentives

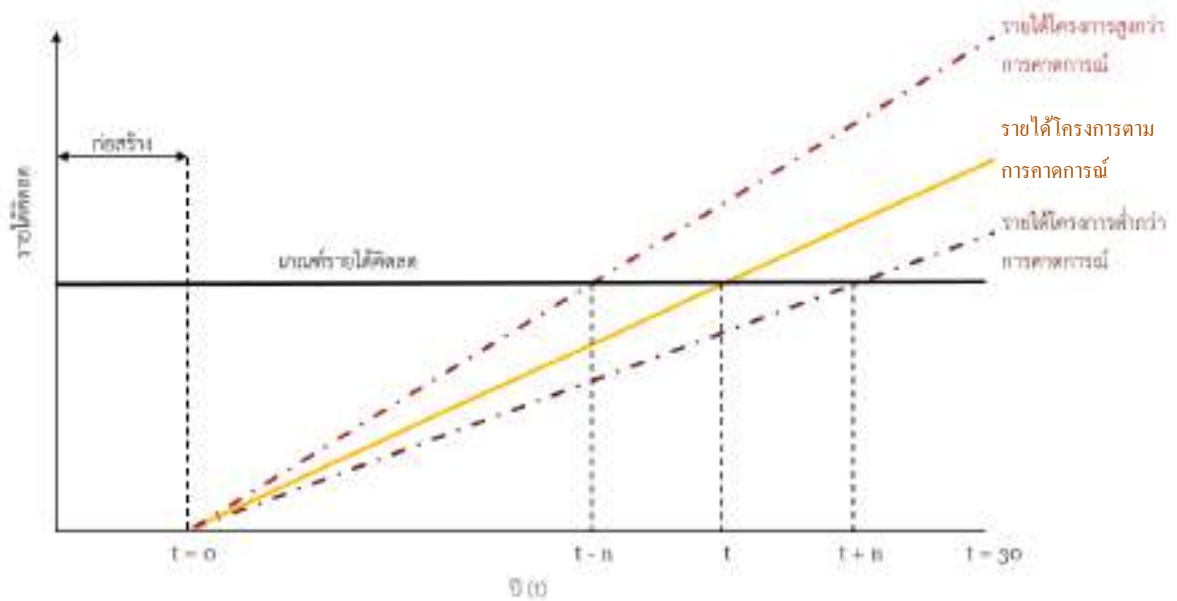
2.4 การกำหนดระยะเวลาสัญญา

การกำหนดระยะเวลาสัญญาในการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะจะพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญ อาทิ 1) ระยะเวลาคืนทุนขั้นต่ำ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ที่คุ้มค่าเพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนเอกชนเข้าร่วมลงทุนและสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชน 2) อายุการใช้งานของทรัพย์สิน/ทรัพยากรอาคารต่างๆ และ 3) ระเบียบหรือกฎหมายในการให้เช่า/ถือครองที่ดินของรัฐ (ถ้ามี) ซึ่งทำให้โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสัญญาประมาณ 25-30 ปี โดยอาจแตกต่างกันตามประเภทกิจการ ทั้งนี้ ภาครัฐอาจกำหนดให้ระยะเวลาสัญญาโครงการเป็นแบบคงที่หรือแบบแปรผันรายละเอียดดังนี้

1. ระยะเวลาสัญญาแบบคงที่ (Fixed Concession Period)
ระยะเวลาสัญญาระบุชัดเจน
2. ระยะเวลาสัญญาแบบแปรผัน (Variable Concession Period)

ระยะเวลาสัญญาระบุชัดเจน โดยหากเอกชนได้รับผลตอบแทนครบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อนครบระยะเวลาสัญญา ภาครัฐและเอกชนสามารถตกลงกันเพื่อยกเลิกสัญญาก่อนได้ หรือหากผลตอบแทนจากการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ภาครัฐและเอกชนอาจตกลงกันเพื่อขยายระยะเวลาสัญญาได้ เช่น โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในการก่อสร้างถนน (Santiago Viña del Mar-CH 68 Toll Road) ในปี 2541 ประเทศชิลี กำหนดให้สัมปทานมีระยะเวลาอ้างอิง 25 ปี ซึ่งอาจลดลงได้ถ้าผู้รับสัมปทานได้รับรายได้ (Least Present Value of Revenues: LPVR) ตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาและรัฐมีสิทธิบริหารโครงการต่อไปได้ ในทางตรงกันข้าม หากผู้รับสัมปทานยังไม่ได้รับรายได้ตาม LPVR ที่ระบุ ระยะเวลาของสัญญาจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม วิธีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวยังไม่เป็นที่นิยมในทางปฏิบัติ รวมถึงประเทศในแถบเอเชียและประเทศไทย เนื่องจากรัฐจะต้องมีกลไกกำกับและตรวจสอบอย่างละเอียดและเข้มงวด ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนของรัฐในการดำเนินโครงการสูงขึ้น โดยเฉพาะหากรายได้การดำเนินโครงการต่ำกว่าที่ระบุเนื่องจากการปฏิบัติงานที่บกพร่องของเอกชน

รูปที่ 2.4-1 แนวคิดระยะเวลาสัญญาแบบแปรผันตามปริมาณรายได้



2.5 การประเมินและจัดสรรความเสี่ยงของโครงการ

จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนจากองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ขอบเขตการให้เอกชนร่วมลงทุนและการดำเนินงาน การถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ การจัดสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการกำหนดระยะเวลาสัญญา จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบดังกล่าวล้วนส่งผลต่อการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงของโครงการ ซึ่งมีรูปแบบการร่วมลงทุนแตกต่างกัน

นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และมีระยะเวลาดำเนินโครงการที่ยาวนาน ตั้งแต่การจัดหาที่ดิน การก่อสร้าง การดำเนินการและบำรุงรักษา จึงอาจมีความเสี่ยงที่เป็นไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมายของผู้ดำเนินโครงการเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาของการดำเนินโครงการ ดังนั้น การศึกษาเพื่อจัดเตรียมโครงการ จึงควรวิเคราะห์ความเสี่ยงของการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินโครงการ และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ การศึกษาความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ เป็นการศึกษาเพื่อให้ภาครัฐและเอกชนผู้ดำเนินโครงการสามารถวางแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นต่อไป รวมทั้งแนวทางการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างภาครัฐและเอกชนผู้ร่วมลงทุน โดยเหตุการณ์ความเสี่ยงบางรายการอาจเหมาะสมที่จะให้ภาครัฐเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง และบางเหตุการณ์อาจเหมาะสมที่จะให้เอกชนเป็นผู้บริหารความเสี่ยงนั้นมากกว่า หรือบางเหตุการณ์อาจเหมาะสมที่จะให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ในการจัดสรรความเสี่ยงควรคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของผู้รับภาระนั้นๆ เพื่อให้โครงการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด กล่าวคือ หากภาครัฐเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ และภาครัฐมีเครื่องมือหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านดังกล่าวที่ดีกว่าเอกชน การรับภาระความเสี่ยงประเภทนี้ควรตกอยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐ



การระบุความเสี่ยงของโครงการ (Risk Identification) สามารถแบ่งตามระยะเวลาการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นๆ ได้แก่ ความเสี่ยงในช่วงก่อนการก่อสร้าง ความเสี่ยงในช่วงการก่อสร้าง ความเสี่ยงในช่วงการดำเนินโครงการ และความเสี่ยงอื่น ซึ่งเกิดขึ้นได้ในหลายช่วงเวลา โดยรายละเอียดการจัดสรรความเสี่ยง ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละลักษณะโครงการจะถูกอธิบายในบทการศึกษาการดำเนินโครงการลงทุนต่อไป

2.5.1 ความเสี่ยงในช่วงก่อนการก่อสร้าง

เนื่องจากรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงการบนทรัพย์สินของรัฐ โดยเปิดโอกาสให้เอกชนลงทุนในส่วนของการก่อสร้าง การดำเนินการและบำรุงรักษา ดังนั้น ภาครัฐจึงจำเป็นต้องเปิดการคัดเลือกเอกชนเพื่อให้ได้ผู้ดำเนินโครงการที่เหมาะสม รวมทั้งผู้ดำเนินการจัดหาและเตรียมความพร้อมของทรัพย์สิน

ตารางที่ 2.5-1 ความเสี่ยงสำคัญในช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre-construction Phase)

ความเสี่ยง	รายละเอียด
ความเสี่ยงด้านเอกชนผู้ประมูลโครงการ	
ผลตอบแทนของโครงการ	เนื่องจากโครงการมีผลตอบแทนการลงทุนโครงการค่อนข้างต่ำหรือไม่เพียงพอสำหรับภาคเอกชนที่จะดำเนินโครงการได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ส่งผลให้โครงการให้สามารถดึงดูดเอกชนได้
คุณสมบัติของเอกชน	เอกชนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลโครงการอาจมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ โดยอาจไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการประเภทนี้มาก่อน หรือมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ
ความสามารถในการจัดหาเงินทุน	เอกชนผู้ดำเนินโครงการอาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม สำหรับการดำเนินโครงการ เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด หรือสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำให้การบรรลุข้อตกลงทางการเงินล่าช้ากว่ากำหนด
ความเสี่ยงด้านการวางแผน	
การศึกษาความเป็นไปได้	การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ (Pre-feasibility Study) อาจครอบคลุมรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรือไม่มีคุณภาพเพียงพอ ทำให้เกิดความล่าช้าในพัฒนาโครงการ และแตกต่างจากผลลัพธ์ของโครงการ (Project Outcomes) ที่วางแผนไว้
ความเสี่ยงด้านสถานที่	
การเวนคืน/จัดหาที่ดินเพิ่มเติม	การเวนคืน/จัดหาที่ดินอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยส่วนหนึ่งอาจเป็นผลกระทบจากราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการต่อต้านของเจ้าของที่ดินนั้นๆ ส่งผลให้ต้องมีกระบวนการเจรจาเพิ่มเติม



ความเสี่ยง	รายละเอียด
การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ร่วมกัน (Trunk Infrastructure)	การเชื่อมต่อกับระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ร่วมกัน เช่น ไฟฟ้า ประปา และ ไฟแสงสว่าง ในพื้นที่โครงการอาจไม่มีความพร้อม ซึ่งทำให้การเริ่ม การก่อสร้างล่าช้า

2.5.2 ความเสี่ยงระยะการก่อสร้าง

ในช่วงระยะเวลาของการก่อสร้าง ผู้ดำเนินโครงการจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพงาน
ก่อสร้าง งบประมาณ ระยะเวลา ความปลอดภัย รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ตารางที่ 2.5-2 ความเสี่ยงสำคัญในช่วงการก่อสร้าง (Construction Phase)

ความเสี่ยง	รายละเอียด
ความเสี่ยงด้านการออกแบบและก่อสร้าง	
การออกแบบ	โครงการไม่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกำหนด ด้านผลผลิตและ/หรือการให้บริการ (Output and/ Service Specification) ทำให้จำเป็นต้องปรับหรือเปลี่ยนแปลงแบบ ซึ่งทำให้การเริ่มดำเนิน โครงการเกิดความล่าช้าและค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ประมาณการไว้
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง	เนื่องจากอัตราการผลิตวัสดุก่อสร้างไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก แต่ โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่คาดว่าจะได้รับการอนุมัติในอนาคตมี จำนวนค่อนข้างมาก จึงอาจส่งผลให้ความต้องการวัสดุก่อสร้างมากขึ้น และปริมาณในตลาดอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ ต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก
คุณภาพงานก่อสร้าง	ผู้ดำเนินโครงการในส่วนนี้อาจไม่สามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐาน การก่อสร้าง หรือมีการใช้วัสดุก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานหรือชำรุด ส่งผลให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	การก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และ ชุมชนโดยรอบ ซึ่งอาจทำให้เกิดคดีความตามกระบวนการทางกฎหมาย และทำให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า
ความปลอดภัย	การก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ของบุคคลอื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดคดีความตามกระบวนการทางกฎหมาย และทำให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า
ความพร้อมในการส่งมอบงาน	เนื่องจากระหว่างการก่อสร้างโครงการ วัสดุก่อสร้างหรือระบบ การก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กำหนด และทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าไปกว่ากำหนด ส่งผลให้เมื่อ ถึงระยะการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ภาครัฐ ทรัพย์สินนั้นอาจยังไม่พร้อม สำหรับการส่งมอบ ซึ่งเอกชนต้องชดเชยความเสียหายตามข้อกำหนดใน สัญญา



2.5.3 ความเสี่ยงระยะการดำเนินงาน

ระหว่างระยะการดำเนินงาน โครงการอาจต้องเผชิญความเสี่ยงในหลายส่วน โดยผลกระทบบางส่วนอาจเกิดจากเหตุการณ์ต่อเนื่องจากระยะการก่อสร้าง หรือเกิดจากผลกระทบภายนอกที่ผู้ดำเนินโครงการไม่สามารถควบคุมได้

ตารางที่ 2.5-3 ความเสี่ยงสำคัญในช่วงการดำเนินงาน (Operation and Maintenance Phase)

ความเสี่ยง	รายละเอียด
ความเสี่ยงด้านรายได้ของโครงการ	
ปริมาณความต้องการใช้บริการ	ความต้องการใช้บริการอาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะส่งผลให้โครงการได้รับผลตอบแทนลดลง โดยอาจเกิดจากความผิดพลาดในการคาดการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการใช้บริการ
อัตราการใช้บริการ	ค่าบริการอาจแตกต่างจากที่วางแผนไว้เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพการแข่งขันของตลาด ความต้องการใช้บริการต่ำ ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและบำรุงรักษา	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษา	แม้ว่าโครงการจะมีการวิเคราะห์ระยะซ่อมบำรุงโครงการไว้อยู่แล้ว แต่หากเกิดความเสียหายต่อสภาพโครงการอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นจากการซ่อมบำรุงโดยปกติ
การดำเนินงานและบำรุงรักษาตามข้อกำหนด	ผู้ดำเนินโครงการอาจไม่สามารถบริหารจัดการโครงการได้ตามข้อกำหนด ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการและการบำรุงรักษา ทำให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และอาจกระทบต่อต้นทุนในการดำเนินการ

2.5.4 ความเสี่ยงอื่น

นอกจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระยะต่างๆ ของโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ดำเนินโครงการอาจต้องคำนึงถึงความเสี่ยงอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ตารางที่ 2.5-4 ความเสี่ยงอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ในหลายช่วงระยะเวลาของโครงการ (Others)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	รายละเอียด
การเกิดเหตุสุดวิสัย	การเกิดเหตุสุดวิสัยที่นอกเหนือการควบคุม (Acts of God) ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินโครงการตามข้อตกลงในสัญญา
การคาดการณ์ตัวแปรทางการเงิน	อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน หรืออัตราดอกเบี้ยอาจเกิดความผันผวนหรือไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้มูลค่าทางการเงินเปลี่ยนแปลง และอาจกระทบต่อต้นทุนในการดำเนินโครงการ
การบอกเลิกสัญญา	คู่สัญญาไม่สามารถดำเนินงานได้ตามข้อผูกพันในสัญญา และคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถบังคับให้ดำเนินการตามข้อผูกพันดังกล่าวหรือไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสัญญาดังกล่าว



กระบวนการบริการจัดการความเสี่ยงภายหลังขั้นตอนการระบุความเสี่ยง มีดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการประเมินความเสี่ยงแต่ละรายการที่ระบุ โดยควรพิจารณาทั้งโอกาสในการเกิดขึ้นและความรุนแรง/ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น ทั้งเชิงตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน แม้ว่าความเสี่ยงในบางรายการมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่ำ แต่ผลกระทบความเสี่ยงในรูปของตัวเงินต่อโครงการมีมูลค่าสูง เช่น ผลกระทบความเสี่ยงมลภาวะจากการก่อสร้าง แม้จะถูกจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำมาก แต่หากเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อโครงการสูง เช่นเดียวกับผลกระทบความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนของค่าใช้จ่ายทางการลงทุน ซึ่งถูกจัดเป็นความเสี่ยงระดับต่ำ หากแต่สร้างผลกระทบต่อโครงการในระดับที่สูงมาก เป็นต้น ทั้งนี้ ขนาดและต้นทุนความเสี่ยงแต่ละรายการจะถูกนำไปใช้ในการจัดสรรความเสี่ยง โดยการจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง และอาจส่งผลกระทบต่อความเต็มใจของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการแบกรับความเสี่ยงนั้น
2. การจัดสรรความเสี่ยง (Risk Allocation) เป็นการแบ่งความรับผิดชอบต่อการแบกรับค่าใช้จ่ายหรือผลประโยชน์ ซึ่งเป็นผลมาจากความเสี่ยงของโครงการ สำหรับความเสี่ยงในโครงการ PPP อาจได้รับการจัดสรรให้กับคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นได้ดีกว่า หรือแบกรับความเสี่ยงร่วมกันนอกจากนี้ ความเสี่ยงบางรายการอาจถูกโอนถ่ายไปยังบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการ เป็นต้น การจัดสรรความเสี่ยงสามารถดำเนินการผ่านสัญญา PPP โดยการระบุผู้แบกรับความเสี่ยงและกลไกที่ใช้จัดการความเสี่ยง เช่น ข้อตกลงในการซื้อขั้นต่ำ (Minimum Purchase Agreement) การรับประกันปริมาณจราจร (Traffic Guarantee) เป็นต้น รวมทั้งกลไกที่ช่วยถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้ให้บริการ เช่น อัตราค่าบริการที่ผันแปรตามอัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น
3. การบรรเทาความเสี่ยง (Risk Mitigation) เป็นการลดความเสี่ยงโดยการปรับปรุงความสามารถหรือลดต้นทุนในการแบกรับความเสี่ยง เพื่อควบคุม ค่าการฉ้อโกง และจัดการความเสี่ยง โดยใช้แนวทางการบรรเทาความเสี่ยง อาทิ
 - การลดระดับความไม่แน่นอน เช่น การสำรวจทางธรณีวิทยาโดยละเอียดก่อนก่อสร้างเพื่อให้สามารถออกแบบและวางแผนการก่อสร้างได้ดีขึ้น และลดความเสียหายและโอกาสที่ค่าใช้จ่ายการก่อสร้างจะเกินกว่าที่คาดการณ์ เป็นต้น
 - การส่งผ่านความเสี่ยงไปยังบุคคลที่สามที่สามารถควบคุมได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง โดยคู่สัญญายังคงเป็นผู้รับผิดชอบหลัก แต่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้วยต้นทุนที่ต่ำลงได้ โดยการทำสัญญาจ้างเหมาช่วง (Subcontracts) เช่น เอกชนผู้รับสัมปทานสามารถทำสัญญากับบริษัทก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการก่อสร้าง เป็นต้น
 - การใช้เครื่องมือทางการเงิน ต้นทุนความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนอาจลดลงโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงินต่างๆ (Hedging Instruments)
 - การส่งผ่านความเสี่ยงไปยังผู้ให้บริการผ่านราคาที่สูงขึ้น หากไม่มีการกำหนดอัตราหรือการเปลี่ยนแปลงค่าให้บริการ (User Charges) ในสัญญา ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญสามารถส่งผ่านไปยังผู้ให้บริการ โดยการเพิ่มอัตราค่าบริการ
4. การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring) หลังจากที่มีความเสี่ยงได้รับการจัดสรรแล้ว หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดทำกระบวนการการติดตามความเสี่ยง โดยทั่วไปจะเป็นการติดตามปัจจัยเสี่ยงและตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ของโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น



3. กิจกรรมพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า

3.1 ภาพรวมของกิจกรรมพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้าของไทย

3.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการท่าเรือ

ท่าเรือพาณิชย์ที่ใช้เพื่อการขนส่งสินค้าชายฝั่งทะเลและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย สามารถแบ่งตามลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ท่าเรือชายฝั่งทะเล (Sea Port) 2) ท่าเรือแม่น้ำ (River Port) หรือแบ่งตามลักษณะการเป็นเจ้าของและการให้บริการเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ท่าเรือของรัฐที่รัฐเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารเอง เช่น ท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตย ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป แห่งที่ 2 ในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น 2) ท่าเรือของรัฐแต่รัฐให้ออกชนดำเนินการ เช่น ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง เป็นต้น 3) ท่าเรือของเอกชนที่ให้บริการแก่ตนเองหรือท่าเรือเฉพาะกิจ (Dedicated Berths) เช่น ท่าเรือของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และท่าเรือของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น และ 4) ท่าเรือของเอกชนที่เป็นท่าเทียบเรือสาธารณะที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น (Public Berths) เช่น ท่าเรือศรีราชาฮาบอร์ ท่าเรือเคอร์รี่ สยามซีพอร์ต โดยแสดงด้วยแผนภาพตามหน่วยงานกำกับดูแลได้ดังนี้

รูปที่ 3.1-1 การบริหารจัดการท่าเรือแบ่งตามหน่วยงานเจ้าของและกำกับดูแล



1) การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 กำกับดูแลท่าเรือของตนเองและเป็นผู้บริหาร ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตย และท่าเรือของตนเองแต่ให้ออกชนดำเนินการ ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรือภูมิภาค (ท่าเรือเชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง)



2) กองทัพเรือ กำกับดูแลท่าเรือพาณิชย์สดหีบ – กองทัพเรือ ของตนเอง ซึ่งได้รับมอบท่าเรือคืนจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยและได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ต่อจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับท่าเรือพาณิชย์สดหีบของกองทัพเรือ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหมและของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคมไปเป็นของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2526

3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 กำกับดูแลท่าเรือมาบตาพุดของตนเอง ประกอบด้วย ท่าเรือเฉพาะกิจซึ่งให้เอกชนดำเนินการ 9 ท่า และท่าเรือสาธารณะที่ดำเนินการเองและให้เอกชนดำเนินการ 3 ท่า

4) กรมธนารักษ์ เป็นเจ้าของท่าเรือชายฝั่งทะเล ท่าเรือภูมิภาค และท่าโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลต่างๆ ซึ่งกรมเจ้าท่าเป็นผู้ก่อสร้างและส่งมอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ประกอบด้วย ท่าเรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองและท่าเรือที่ให้เอกชนดำเนินการ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า

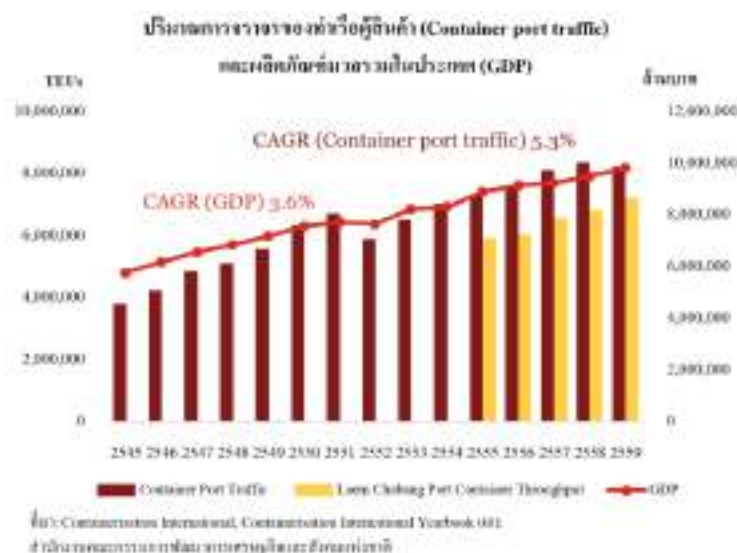
5) ท่าเรือเอกชน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า โดยต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือจากกรมเจ้าท่า ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 และพระราชกฤษฎีกากำหนดให้กิจการท่าเรือเดินทะเลเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้การประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลที่มีท่าให้บริการ ในการจอดเทียบ บรรทุก หรือขนถ่ายสินค้า แก่เรือเดินทะเลที่มีขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บอัตราค่าบริการหรือไม่ก็ตาม เป็นกิจการค้าขายอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชน ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในลงทุน บริหาร และประกอบกิจการท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้าของไทย รายได้ของผู้ประกอบการเอกชน (Port Tariff) จะถูกจัดสรรให้กับรัฐตามข้อกำหนดในสัญญา โดยทั่วไปจะประกอบด้วย ผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายปี (Fixed Fee/Annual Rent) ซึ่งไม่แปรผันตามปริมาณสินค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยกำหนดให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของกระแสเงินสดของค่าตอบแทนพื้นฐาน ณ วันเริ่มต้นสัญญา เท่ากับมูลค่าเงินลงทุนของการท่าเรือ (มูลค่าซากของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมกับมูลค่าที่ดินสำหรับใช้เป็นท่าเทียบเรือ) ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม (Additional Fee/Royalty) ซึ่งแปรผันตามปริมาณสินค้าที่เข้ามาใช้บริการ ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ร่วมกัน (Common Port Services) และผลประโยชน์ตอบแทนที่ภาคเอกชนเสนอ (ถ้ามี) ในขั้นตอนประกวดราคา ซึ่งอาจแปรผันตามระดับการแข่งขันในช่วงเวลานั้นๆ แสดงตามแผนภาพดังนี้

3.1.2 แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต

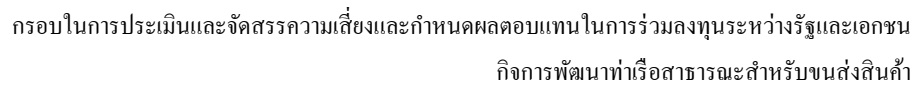
การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย หากพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (Gross Domestic Product: GDP) จะเห็นได้ว่าเพิ่มจาก 5,770 ล้านล้านบาท ในปี 2545 เป็น 9,809 ล้านล้านบาท ในปี 2559 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 70 ในช่วงระยะเวลา 15 ปี หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.6 ต่อปี ในขณะที่ปริมาณการจราจรของท่าเรือตู้สินค้าของไทยมีประมาณ 3.799 ล้าน TEU ในปี 2545 และเพิ่มเป็น 8.239 ล้าน TEU ในปี 2559 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 116 ในช่วงระยะเวลา 15 ปี หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.3 ต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปริมาณการจราจรของท่าเรือตู้สินค้าของไทยมีอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และในอนาคตปริมาณการขนส่งสินค้าอาจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าในรูปแบบตู้สินค้า ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของท่าเรือที่สำคัญของไทยทั้ง 5 แห่ง ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือหลักของไทยโดยมีส่วนการขนส่งตู้สินค้าคิดเป็นร้อยละ 88 ของปริมาณการจราจรของท่าเรือตู้สินค้าทั้งหมดของประเทศในปี 2559 ดังนั้น การพัฒนาท่าเรือจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 3.1-2 การเปรียบเทียบปริมาณการจราจรของท่าเรือตู้สินค้า และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ



นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้มีแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางน้ำ ดังนี้

1) ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยกรมเจ้าท่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ การส่งเสริมการตลาด การพัฒนาห่วงโซ่อุปสงค์ของท่าเรือชายฝั่ง และท่าเรือแม่น้ำที่มีอยู่ สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ยกขนที่ทันสมัยในท่าเรือสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่ได้ลงทุนไปให้สนับสนุนการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงทางน้ำภายในประเทศ และเป็นท่าเรือสนับสนุน (Feeder Port) ให้กับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง การพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่หลังท่า และสร้าง โครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือ การขนส่งทางรางและทางถนน รวมทั้งสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งทางน้ำระหว่างท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลักภายในประเทศและต่างประเทศ



3.2 รูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการท่าเรือ

ตาราง 3.2-1 รูปแบบความเป็นเจ้าของและโครงสร้างการบริหารจัดการท่าเรือ

	Model 1 Public Service Port	Model 2 Tool Port	Model 3 Landlord Port	Model 4 Private Service Port
Description	รัฐเป็นเจ้าของ จัดการ ควบคุมและบริหารจัดการกิจการเพื่อการค้าของท่าเรือท่าเรือ (Port authority and Port operations)	รัฐเป็นเจ้าของ จัดการ ควบคุมและบริหารจัดการกิจการท่าเรือ ส่วนราชการจัดการ โครงสร้างพื้นฐานและระดับการให้บริการ (Infrastructure and service management) และระดับการให้บริการสินค้า (Logistics handling operations) เช่น บริการขนถ่าย (quay crane) และบริการขนถ่ายสินค้า (stevedoring) โดยองค์กรของรัฐ (state-owned company) หรือบริษัทเอกชนที่ควบคุมโดยรัฐบาล (board-owned company) และท่าเรือบริการ (quay)	รัฐเป็นเจ้าของ ที่เป็นหน่วยงานส่วนราชการ เป็น landlord โดยให้บริการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือท่าเรือ ส่วนราชการจัดการและควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานและระดับการให้บริการ (Infrastructure and service management) ส่วนบริการขนถ่ายสินค้า (stevedoring) โดยเป็นธุรกิจของการบริการจัดการท่าเรือที่นิยมใช้ในปัจจุบัน	ผู้ให้บริการเอกชนเอกชนเป็นเจ้าของ จัดการ จัดการ ควบคุมและบริหารจัดการกิจการท่าเรือบริการ (private port authority and Port operations) โดยในบางครั้งมีรัฐเป็นเจ้าของท่าเรือบริการ (stevedoring)
Sample of countries	ท่าเรือในประเทศไทย ท่าเรือในประเทศอินเดีย ท่าเรือในประเทศศรีลังกา	ท่าเรือในประเทศฟิลิปปินส์ (Port Authority)	ท่าเรือในประเทศไทย ท่าเรือเมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่าเรือเมือง Antwerp ประเทศเบลเยียม	ท่าเรือในสหราชอาณาจักร ท่าเรือเมือง Sydney ในประเทศออสเตรเลีย
Public Authority and Operations				
Private Authority and Operations				

3.3 การดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศ โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนใจกิจการพัฒนาท่าเรือ
สาธารณะสำหรับขนส่งสินค้าของไทยตามกรอบการวิเคราะห์รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน มีรายละเอียด
สรุปดังนี้



กรอบการวิเคราะห์ PPP	คำอธิบาย
ขอบเขตการให้เอกชนร่วมลงทุน	- ในปัจจุบันโครงการ PPP ของไทยส่วนใหญ่เป็นการให้ผู้ประกอบการเอกชนลงทุนขยายท่าเรือเพิ่มเติม เมื่อท่าเรือที่มีอยู่ของรัฐไม่เพียงพอต่อปริมาณสินค้าที่เข้ามาใช้บริการท่าเรือ โดยได้รับสิทธิ์ประกอบการตามระยะเวลาสัญญา ซึ่งสอดคล้องกับกรณีศึกษาในต่างประเทศ - โครงการ PPP ทั้งของไทยและต่างประเทศ รัฐยังคงกำหนดข้อจำกัดของผู้ประกอบการเอกชน อาทิ • กำหนดประเภทของสินค้าของท่าเทียบเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการผ่าน Specialization และช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการเอกชนรายอื่น ในพื้นที่ • แยกการให้บริการการเดินเรือ (Marine Services) เช่น การนำร่อง (Pilotage) การลากจูงเรือ (Towage) เป็นต้น ซึ่งยังรับผิดชอบโดยรัฐหรือรัฐจ้างเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินงานเพียงรายเดียว ออกจากการให้บริการบรรทุกขนถ่ายสินค้า (Cargo Handling Services) ซึ่งดำเนินการโดยเอกชน • เปิดโอกาสให้เอกชนประกอบการรายท่าเทียบเรือมากกว่าท่าเรือทั้งหมด เนื่องจากความแตกต่างของความสามารถในการทำกำไรของประเภทกิจกรรมท่าเรือ ทำให้ผู้ประกอบการเอกชนน้อยรายสนใจลงทุนในท่าเรือประเภทนี้ทั้งหมด โดยโครงการ PPP ส่วนใหญ่เป็นท่าเทียบเรือผู้สินค้า ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นส่วนที่ทำกำไรได้มากที่สุดของท่าเรือ • โครงสร้างการบริหารจัดการท่าเรือแบบ Landlord ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนของผู้ประกอบการเอกชนในโครงการ PPP และการกำกับดูแลของรัฐที่ยังคงอยู่และได้รับรายได้ - ในกรณีศึกษาต่างประเทศ ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานมีความสำคัญมากขึ้น เช่น การประกันปริมาณสินค้าขั้นต่ำ (Minimum Guarantee Cargo) และเวลาเรือที่รอคอยจากเรือเพื่อเข้ามาเทียบท่าเรือ (Dwell Time) เป็นต้น - การเพิ่มบทบาทให้เอกชนลงทุนเพิ่มขึ้นจะทำให้ผู้ประกอบการต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการเอกชนที่ได้รับสัมปทานในอดีต ซึ่งอาจคืนทุนภายในระยะสิบปี เนื่องจากรัฐเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนและปริมาณสินค้าผ่านท่าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความสนใจของผู้ประกอบการเอกชนในการร่วมลงทุนอาจลดลงกว่าในระยะเริ่มแรก ประกอบกับเงินลงทุนที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้ค่าบริการท่าเทียบเรือหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักสูงกว่าค่าบริการของคู่แข่งรายอื่นในตลาด และเป็นข้อจำกัดในการแข่งขันของผู้ประกอบการเอกชนรายใหม่ เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในปัจจุบัน
การถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน	- โดยทั่วไป โครงการ PPP มีรูปแบบสัญญาแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) ที่ให้ผู้ประกอบการเอกชนบริหารจัดการท่าเรือของรัฐที่มีอยู่และลงทุนเพิ่มเติม



กรอบการวิเคราะห์ PPP	คำอธิบาย
	หรือสร้างท่าเรือแห่งใหม่ เช่นเดียวกับกรณีศึกษาของต่างประเทศ โดยเอกชนต้องส่งมอบสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการให้แก่ภาครัฐเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา (No Compensation Transfers) ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวก รัฐมีสิทธิที่จะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีศึกษาของไทย พบว่า ในบางท่าเรือผู้ประกอบการเอกชนได้โอนกรรมสิทธิ์ในสิ่งอำนวยความสะดวกบางส่วนคืนแก่รัฐก่อนครบอายุสัญญา - การกำหนดรูปแบบสัญญาแบบ BOT โดยไม่สามารถเป็นสัญญาขายขาด (Private Freehold Property) เหมือนอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป มีสาเหตุสำคัญ ได้แก่ 1) ข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ซึ่งไม่สามารถโอนให้แก่เอกชนได้ 2) รัฐสามารถเรียกค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการท่าเรือจากค่าใช้จ่ายที่สูงในการระเบิดร่องน้ำ (Breakwater) และการขุดลอกทางเดินเรือ (Channel Dredging) ซึ่งผู้ประกอบการท่าเรือได้รับประโยชน์ร่วม 3) พื้นที่ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท่าเรือในมีจำนวนจำกัด ทำให้เอกชนจำเป็นต้องคืนกรรมสิทธิ์ให้กับรัฐ
การจัดสรรผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน	- โครงการ PPP ของทั้งของไทยและต่างประเทศ กำหนดผลตอบแทนในรูปแบบ Revenue-based Payment โดยผู้ประกอบการเอกชนจะชำระค่าตอบแทนให้กับรัฐแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลประโยชน์ตอบแทนคงที่ (Fixed Fee) หรือค่าเช่ารายปี (Annual Rent) และผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม (Additional Fee) หรือค่าสิทธิ (Royalties) ซึ่งขึ้นกับปริมาณสินค้าผ่านท่าหรือรายได้ของผู้ประกอบการ
การกำหนดระยะเวลาสัญญา	- อายุสัญญาสัมปทานของกิจการพัฒนาท่าเรือทั้งของไทยและกรณีศึกษามีระยะประมาณ 27-30 ปี โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญ ได้แก่ เงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุนของผู้ประกอบการเอกชน อัตราผลตอบแทนของเอกชน และอายุการใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ - ในทางปฏิบัติ ระยะเวลาสัมปทานในกิจการท่าเรือมักมีการขอต่ออายุสัญญาสัมปทาน (ตามเงื่อนไข) จากสาเหตุสำคัญ ได้แก่ • การสร้างความต่อเนื่องในการจ้างงาน สัมปทานระยะยาวสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการลงทุนในกำลังแรงงานและเสนอจ้างงานต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น • การลด Transaction Cost ซึ่งมีต้นทุนสูง ทั้งต่อเอกชนผู้ประมูลสัมปทานและค่าใช้จ่ายของรัฐในกระบวนการคัดเลือกเอกชนรายใหม่ • การลดการแทรกแซงของรัฐ สัมปทานระยะสั้นเพิ่มการแทรกแซงของรัฐ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเมื่อมีการต่ออายุสัญญา การสร้างแรงกดดันให้ผู้ประกอบการปรับตัว (รับภาระค่าใช้จ่ายเอง) ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ยังมองไม่เห็นเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่ออายุสัญญา ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการลดลงของการทำสัญญาจ้างบริหารระยะเวลา 10 ปี
การจัดสรรความเสี่ยง	- ตามขอบเขตการลงทุนที่ใกล้เคียงกันและรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนเดียวกัน ทำให้กรณีศึกษาของไทยและต่างประเทศมีแนวทางการจัดสรรความเสี่ยงใกล้เคียงกัน



กรอบการวิเคราะห์ PPP	คำอธิบาย
	โดยความเสี่ยงที่ยังคงอยู่กับรัฐ ซึ่งรัฐมีประสิทธิภาพในการจัดการ อาทิ ความเสี่ยงในการเวนคืน/จัดหาที่ดิน (Land Expropriation Risk) ความเสี่ยงในการส่งมอบที่ดิน (Land Handling) และความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากรัฐโดยตรง อาทิ ความเสี่ยงด้านการเมือง (Political Risk) - ในกรณีศึกษาของไทย เนื่องจากปัจจัยทางสังคม ความเสี่ยงบางรายการรัฐอาจจำเป็นต้องร่วมรับความเสี่ยงกับเอกชน อาทิ ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในช่วงการก่อสร้าง (Social and Environmental Risk) ซึ่งอาจแตกต่างจากบางประเทศ



4. แนวทางการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงระหว่างรัฐและเอกชน

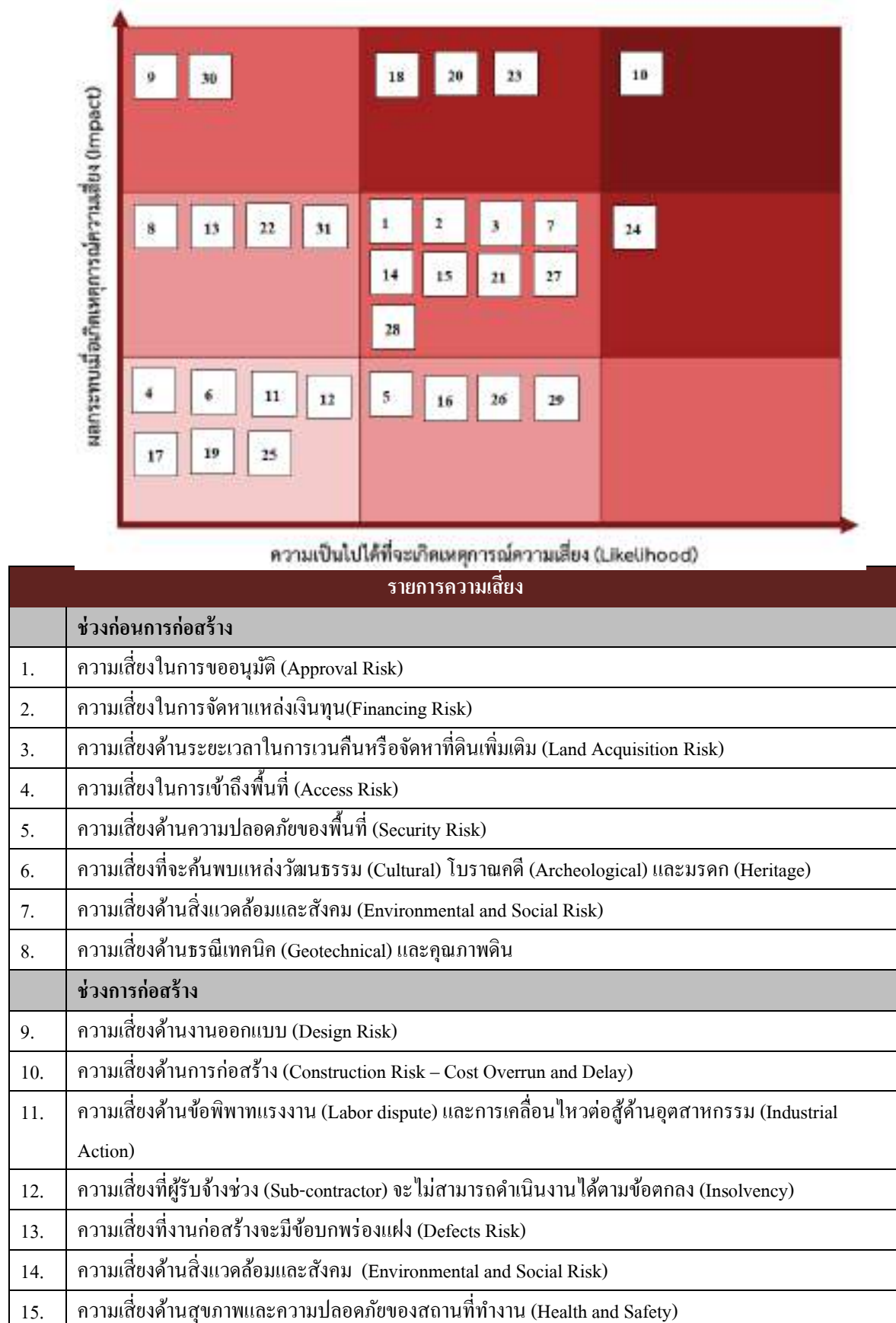
จากการวิเคราะห์โครงการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาวิจัยจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ อาทิ การจัดสรรความเสี่ยงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในกิจการท่าเรือของ Global Infrastructure Hub ประกอบกับการพิจารณาขอบเขตการลงทุนของเอกชนโดยทั่วไปในการก่อสร้าง จัดหาแหล่งเงิน บริหารจัดการและบำรุงรักษา รวมทั้งประกอบการท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินโครงการ (Risk Impact) โดยเฉพาะในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในระดับสูง ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านการออกแบบ (Design Risk)
- ความเสี่ยงด้านการก่อสร้าง (Construction Risk)
- ความเสี่ยงที่ผู้รับสัมปทานไม่สามารถดำเนินงานและบำรุงรักษาได้ตามข้อกำหนดผลงาน (Output Specification)
- ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ระยะการดำเนินงาน (Environmental and Social Risk)
- ความเสี่ยงที่ปริมาณเรือสินค้าที่เข้ามาใช้บริการน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Demand/Volume Risk)

ดังนั้น การดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้าจึงมักโอนความเสี่ยงดังกล่าวไปให้เอกชนผู้รับสัมปทาน ซึ่งมีความสามารถและความคล่องตัวในการบริหารจัดการได้มากกว่ารัฐ อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) นอกจากจะขึ้นอยู่กับระดับผลกระทบจากความเสี่ยง (Risk Impact) แล้ว ยังขึ้นอยู่กับโอกาสที่ความเสี่ยงดังกล่าวจะเกิดขึ้น (Risk Likelihood) ตามลักษณะของแต่ละโครงการเป็นสำคัญ ซึ่งโดยทั่วไป รายการความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยงสำคัญในกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้าสรุปได้ดังนี้



รูปที่ 4-1 ตัวอย่างรายการความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยงในกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า





รายการความเสี่ยง	
ช่วงการดำเนินงาน	
16.	ความเสี่ยงที่ค่าดำเนินงานและบำรุงรักษาของโครงการจะสูงกว่าที่คาดการณ์ (Operation and Maintenance Risk – Cost Overrun)
17.	ความเสี่ยงที่ผู้รับจ้างช่วง (Sub-Contractor) จะไม่สามารถดำเนินงานได้ตามข้อตกลง (Insolvency)
18.	ความเสี่ยงที่ผู้รับสัมปทานไม่สามารถดำเนินงานและบำรุงรักษาได้ตามข้อกำหนดผลงาน (Output Specification)
19.	ความเสี่ยงที่ความต้องการใช้บริการสูงเกินกว่าขีดความสามารถ (Excess Capacity Risk)
20.	ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Risk)
21.	ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน (Health and Safety)
22.	ความเสี่ยงด้านข้อพิพาทแรงงาน (Labor Dispute) และการเคลื่อนไหวต่อสู้ด้านอุตสาหกรรม (Industrial Action)
23.	ความเสี่ยงที่ปริมาณสินค้าผ่านท่าไม่เป็นไปตามประมาณการ (Demand/Volume Risk)
24.	ความเสี่ยงที่อัตราค่าจ้างบริการต่ำลงหรือมีแนวโน้มลดลง (Price Risk)
ความเสี่ยงอื่นๆ	
25.	ความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย (Force Majeure)
26.	ความเสี่ยงด้านงบประมาณภาครัฐ
27.	ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Change in Law)
28.	ความเสี่ยงด้านภาษี (Change in Taxation)
29.	ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rate) อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate) และอัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate)
30.	ความเสี่ยงการบอกเลิกสัญญา (Termination Risk)
31.	ความเสี่ยงในการส่งมอบ (Handover) เมื่อหมดอายุสัญญา (Expiry) / บอกเลิกสัญญา (Termination)



	ความเสี่ยง	คำจำกัดความและคำอธิบาย	ผลกระทบ		
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง
	ช่วงก่อนการก่อสร้าง				
1.	ความเสี่ยงด้านการวางแผน (Planning Risk)				
1.1	ความเสี่ยงในการขออนุมัติ (Approval Risk)	รายงานที่ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐตามอำนาจและการกำกับดูแล อาทิ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติอาจเกิดความล่าช้า			
1.2	ความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งเงินทุน (Financing Risk)	ความสามารถในการจัดหาเงินทุนจำกัด หรือมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) สูง เนื่องจากสาเหตุ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การปฏิเสธจากสถาบันการเงิน เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อฐานะทางการเงินของโครงการ			
2.	ความเสี่ยงด้านสถานที่ (Site Risk)				
2.1	ความเสี่ยงด้านระยะเวลาในการเวนคืน หรือจัดหาที่ดินเพิ่มเติม (Land Acquisition Risk)	การเวนคืนที่ดินหรือจัดหาที่ดินเพิ่มเติมสำหรับการก่อสร้างประสบความยากลำบาก หรือค่าใช้จ่ายจริงในการเวนคืนที่ดินหรือจัดหาที่ดินเพิ่มเติมภายในพื้นที่โครงการสูงกว่าราคาประเมินและกระทบต่องบประมาณ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การส่งมอบที่ดินล่าช้า และอาจส่งผลกระทบต่อความกังวลของผู้ได้รับสัมปทานเนื่องจากจะทำให้การบริหารจัดการสัญญามีความยุ่งยาก และก่อให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง			
2.2	ความเสี่ยงในการเข้าถึงพื้นที่ (Access Risk)	การเข้าถึงพื้นที่โครงการ เช่น พื้นที่ไม่มีเส้นทางจราจรเข้าถึง พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่ป่า เป็นต้น			
2.3	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพื้นที่ (Security Risk)	พื้นที่ดำเนินโครงการอาจอยู่ในพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเหตุก่อการร้าย ความขัดแย้งของชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานในสถานที่			



	ความเสี่ยง	คำจำกัดความและคำอธิบาย	ผลกระทบ		
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง
2.4	ความเสี่ยงที่จะค้นพบแหล่งวัฒนธรรม (Cultural) โบราณคดี (Archeological) และมรดก (Heritage)	การค้นพบโบราณวัตถุหรือทรัพย์สินอันมีค่าทางวัฒนธรรมต่อประเทศ ก่อนเริ่มการดำเนินงานก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานหากต้องมีการขุดออกหรือไม่สามารถดำเนินโครงการบนพื้นที่เดิมได้			
2.5	ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Risk)	ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ชยะ ของเสีย และมลพิษจากการเตรียมพื้นที่โครงการ เช่น การถมทะเล การระเบิดร่อนน้ำ เป็นต้น ซึ่งยังอาจทำให้เกิดการต่อต้านและการเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายจากชุมชนในพื้นที่			
2.6	ความเสี่ยงด้านธรณีเทคนิค (Geotechnical) และคุณภาพดิน	ความปนเปื้อนของคุณภาพดินหรือธรณี ซึ่งยากแก่การค้นพบก่อนการส่งมอบพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้โครงการหยุดชะงักหรือล่าช้ากว่ากำหนด			
ช่วงการก่อสร้าง					
3.	ความเสี่ยงด้านการออกแบบและก่อสร้าง (Design and Construction Risk)				
3.1	ความเสี่ยงด้านงานออกแบบ (Design Risk)	ความเสี่ยงที่การออกแบบไม่ได้เป็นไปตามกำหนดเวลาหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านบริการ (Service Specification) ในสัญญาสัมปทาน ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งจากผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทาน			
3.2	ความเสี่ยงด้านการก่อสร้าง (Construction Risk – Cost Overrun and Delay)	- ความเสี่ยงที่ค่าลงทุนของโครงการจะสูงกว่าที่คาดการณ์ เช่น ความผิดพลาดในการประเมินค่าลงทุนโครงการ ความผิดพลาดในการสำรวจและศึกษาพื้นที่โครงการ ความยากในการจัดหาแรงงาน วัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มสูงขึ้น - ความผิดพลาดในการก่อสร้าง วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างมีปัญหา ทั้งนี้ ไม่รวมค่าลงทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภค - ความเสี่ยงที่โครงการจะล่าช้าจากสาเหตุต่างๆ เช่น การไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการเงินกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานด้านงบประมาณ การไม่สามารถ			



	ความเสี่ยง	คำจำกัดความและคำอธิบาย	ผลกระทบ		
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง
		ก่อสร้างโครงการได้ในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้/รับสัมปทานขอเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัญญา เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อค่าลงทุนของโครงการ			
3.3	ความเสี่ยงด้านข้อพิพาทแรงงาน (Labor Dispute) และการเคลื่อนไหวต่อสู้ด้านอุตสาหกรรม (Industrial Action)	ความเสี่ยงหากเกิดการประท้วงเพื่อขอขึ้นค่าแรง หรือข้อพิพาทแรงงานอื่นๆ เว้นแต่ข้อพิพาทแรงงานดังกล่าวเกิดจากการเมือง			
3.4	ความเสี่ยงที่ผู้รับจ้างช่วง (Sub-contractor) จะไม่สามารถดำเนินงานได้ตามข้อตกลง (Insolvency)	ความเสี่ยงหากผู้รับจ้างช่วงล้มละลายหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการหรือทำให้โครงการหยุดชะงัก			
3.5	ความเสี่ยงที่งานก่อสร้างจะมีข้อบกพร่องแฝง (Defects Risk)	ความเสี่ยงหากงานก่อสร้างมีข้อบกพร่องแฝง (Latent Defect) ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ก่อนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ			
3.6	ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Risk)	ความเสี่ยงในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ขยะ ของเสีย และมลพิษระหว่างการก่อสร้างโครงการ เช่น การขนย้ายขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง ความสิ้นเปลืองและปัญหาฝุ่นละอองจากการบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งยังอาจทำให้เกิดการต่อต้านและการเรียกร้องค่าเสียหายจากชุมชนในพื้นที่			
3.7	ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน (Health and Safety)	ความเสี่ยงหากเกิดเหตุซึ่งกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อบุคคลในช่วงระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงปัญหาอาชญากรรม			
	ช่วงการดำเนินงาน				
4.	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Risk)				



	ความเสี่ยง	คำจำกัดความและคำอธิบาย	ผลกระทบ		
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง
4.1	ความเสี่ยงที่ค่าดำเนินงานและบำรุงรักษาของโครงการจะสูงกว่าที่คาดการณ์ (Operation and Maintenance Risk – Cost Overrun)	ความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้ค่าดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการเพิ่มขึ้น เช่น - ความผิดพลาดในการประเมินค่าดำเนินงานและบำรุงรักษา - ความผิดพลาดในการประเมินปริมาณจราจรของสินค้าผ่านท่า ซึ่งส่งผลให้งานบำรุงรักษาเพิ่มมากขึ้น - ความยากในการจัดหาแรงงาน วัสดุดิบ และอุปกรณ์เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภค			
4.2	ความเสี่ยงที่ผู้รับจ้างช่วง (Sub-Contractor) จะไม่สามารถดำเนินงานได้ตามข้อตกลง (Insolvency)	ความเสี่ยงหากผู้รับจ้างช่วงล้มละลายหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าเงินโครงการหรือทำให้โครงการหยุดชะงัก			
4.3	ความเสี่ยงที่ผู้รับสัมปทานไม่สามารถดำเนินงานและบำรุงรักษาได้ตามข้อกำหนดผลงาน (Output Specification)	ทรัพย์สินอาจไม่สามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนดผลงานในช่วงเวลาดำเนินงานและบำรุงรักษา เช่น ท่าเรือขนส่งสินค้าไม่สามารถรองรับจำนวนเรือได้เท่ากับปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด เนื่องจากปัญหาด้านการออกแบบและก่อสร้าง			
4.4	ความเสี่ยงที่ความต้องการใช้บริการสูงเกินกว่าขีดความสามารถ (Excess Capacity Risk)	ความเสี่ยงค่าลงทุนเพิ่มเติมเพื่อลดปัญหาความหนาแน่นในท่าเรือ (Port Congestion) เช่น การลงทุนขยายท่าเทียบเรือ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ยกขนสินค้าเพิ่มเติม			
4.5	ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental and Social Risk)	ความเสี่ยงในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ชยะ ของเสีย และมลพิษระหว่างการดำเนินงานและบำรุงรักษา ซึ่งยังอาจทำให้เกิดการต่อต้านและการเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายจากชุมชนในพื้นที่			



	ความเสี่ยง	คำจำกัดความและคำอธิบาย	ผลกระทบ		
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง
4.6	ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน (Health and Safety)	ความเสี่ยงหากเกิดเหตุซึ่งกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อบุคคลในช่วงระหว่างการดำเนินงานและบำรุงรักษา			
4.7	ความเสี่ยงด้านข้อพิพาทแรงงาน (Labor Dispute) และการเคลื่อนไหวต่อสู้ด้านอุตสาหกรรม (Industrial Action)	ความเสี่ยงหากเกิดการประท้วงเพื่อขอขึ้นค่าแรง หรือข้อพิพาทแรงงานอื่นๆ			
5.	ความเสี่ยงด้านรายได้				
5.1	ความเสี่ยงที่ปริมาณสินค้าผ่านท่าน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Demand/Volume Risk)	ความเสี่ยงที่ปริมาณสินค้าผ่านท่าน้อยกว่าประมาณการ และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของโครงการ และโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ใช้อย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สูงในการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ			
5.2	ความเสี่ยงที่อัตราค่าจ้างบริการต่ำลงหรือมีแนวโน้มลดลง (Price Risk)	ความเสี่ยงที่อัตราค่าจ้างบริการที่สามารถเรียกเก็บได้ไม่เพียงพอที่จะชดเชยค่าลงทุนโครงการ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สูงในการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ			
	ความเสี่ยงอื่นๆ				
6.	ความเสี่ยงด้านเหตุสุดวิสัย (Force Majeure Risk)				
6.1	ความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย	ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ได้แก่ - ภัยพิบัติทางธรรมชาติ - การกระทำของมนุษย์ เช่น การก่อการร้าย สงคราม เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินโครงการโดยทั่วไปจะกำหนดให้ผู้รับสัมปทานประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่ไม่สามารถประกันได้ในตลาด การจัดสรรความเสี่ยงอาจขึ้นอยู่กับภาระการระหว่างคู่สัญญา			



	ความเสี่ยง	คำจำกัดความและคำอธิบาย	ผลกระทบ		
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง
7.	ความเสี่ยงด้านการเมือง (Political Risk)				
7.1	ความเสี่ยงด้านงบประมาณภาครัฐ	ความเสี่ยงที่เงินสนับสนุน เงินชดเชย หรือค่าตอบแทนจากรัฐในการให้บริการ ล่าช้าเนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณภาครัฐ			
7.2	ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Change in Law)	ความเสี่ยงที่รัฐบาลจะแก้ไขกฎหมาย เช่น - การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติ - การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งส่งผล กระทบต่อการดำเนินโครงการ			
7.3	ความเสี่ยงด้านภาษี (Change in Taxation)	ความเสี่ยงที่รัฐบาลจะปรับเปลี่ยนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ			
8.	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)				
8.1	ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rate) อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate) และอัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate)	ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรืออัตราเงินเฟ้อ และทำให้ต้นทุนทางการเงิน หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าบริการ			
9.	ความเสี่ยงด้านการยกเลิก/หมดอายุ สัญญา (Termination/Expiry Risk)				
9.1	ความเสี่ยงการบอกเลิกสัญญา (Termination Risk)	ความเสี่ยงที่มีการบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของ สัญญา ซึ่งอาจทำให้ต้องมีการชดเชยค่าเสียหาย/การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) ตามสาเหตุและเงื่อนไขของการบอกเลิกสัญญา			



	ความเสี่ยง	คำจำกัดความและคำอธิบาย	ผลกระทบ		
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง
9.2	ความเสี่ยงในการส่งมอบ (Handover) เมื่อหมดอายุสัญญา (Expiry) / บอกลีกสัญญา (Termination)	ความเสี่ยงที่รัฐต้องประเมินและทบทวนทางเลือกการดำเนินโครงการในระยะต่อไป (Exit options) เมื่อมีการบอกลีกสัญญาหรือสัญญาหมดอายุตามกำหนดการระงับทรัพย์สินที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ (Handover) รวมทั้งการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน			



5. แนวทางการกำหนดผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน

แม้ว่าการกำหนดรูปแบบผลตอบแทนของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสามารถกำหนดได้หลายรูปแบบ การดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้าจากกรณีศึกษาในไทยและต่างประเทศจะกำหนดให้เอกชนผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านรายได้ ประกอบด้วยราคาและความต้องการใช้บริการท่าเรือ ในรูปแบบ Revenue-based Payment มากกว่าที่รัฐจะรับความเสี่ยงด้านรายได้ไว้ทั้งหมดในรูปแบบ Availability Payment และ Availability Payment with Incentives นอกจากนี้ เนื่องจากโครงการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้าเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ในบางโครงการรัฐจึงอาจให้เงินสนับสนุนในช่วงการก่อสร้างและใช้กลไกการสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติมในช่วงการดำเนินงาน

ทั้งนี้ การกำหนดให้เอกชนผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านรายได้ในรูปแบบ Revenue-based Payment มีความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบได้ตามหลักการ ดังนี้

5.1 ปัจจัยที่รัฐควรคำนึงถึงในการกำหนดรูปแบบการร่วมลงทุน

5.1.1 ภารกิจความรับผิดชอบของรัฐในการกำกับดูแล

ในรูปแบบ Availability Payment และรูปแบบ Availability Payment with Incentives แม้เอกชนจะเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษารวมทั้งจัดเก็บค่าให้บริการยกขนส่งสินค้าและรายได้อื่นๆ ของท่าเรือ แต่รัฐยังคงเป็นเจ้าของรายได้ของโครงการทั้งหมด หลังจากนั้นจึงจะค่อยๆ จ่ายค่าจ้างในการดำเนินงานและบำรุงรักษาในรูปแบบ Availability Payment ให้กับเอกชน ส่งผลให้ภาครัฐจำเป็นต้องเข้ามากำกับดูแลการดำเนินงานของเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดหวัง ในขณะที่รูปแบบ Revenue-based Payment เอกชนเป็นผู้รับหน้าที่ในการดำเนินงานและบำรุงรักษา รวมถึงเป็นเจ้าของรายได้ของโครงการ จึงไม่ต้องนำส่งหน่วยงานของรัฐ และเป็นผู้รับความเสี่ยงรายได้ทั้งหมด จึงเป็นการลดภาระภาครัฐในการกำกับดูแลเอกชน อย่างไรก็ตาม ภาครัฐอาจยังต้องทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานและบำรุงรักษาของเอกชน

ในรูปแบบ Revenue-based Payment การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานและบำรุงรักษาจะอยู่ภายใต้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินโครงการของเอกชน (Performance Indicator) ที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งเอกชนจะวางหลักประกันการดำเนินงานและบำรุงรักษาตามคุณภาพ (Performance Bond) โดยหากระดับของคุณภาพการให้บริการต่ำกว่าที่กำหนด รัฐจะนำหลักประกันดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหรือนำไปใช้ตามข้อตกลงไว้ในสัญญา ส่วนในรูปแบบ Availability Payment และรูปแบบ Availability Payment with Incentives การกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบจะอยู่ภายใต้ Performance-Based Contract (PBC) กล่าวคือ เอกชนจะได้รับ Availability Payment เมื่อคุณภาพการให้บริการถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยหากคุณภาพการให้บริการต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือเอกชนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เอกชนอาจถูกปรับ (Deduction) ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากรณี Revenue-based Payment ภาครัฐสามารถลดการใช้ทรัพยากรในการกำกับดูแล และนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้กับโครงการพัฒนาประเทศในส่วนอื่นที่มีความสำคัญเช่นกันได้ และยังคงมีความสามารถในการควบคุมคุณภาพการให้บริการของเอกชนต่อประชาชนตามที่คาดหวัง



5.1.2 ภาระการจัดสรรรายได้และบริหารงบประมาณ

ในรูปแบบ Revenue-based Payment นอกเหนือจากการที่เอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เอกชนยังเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านรายได้ของโครงการ ส่งผลให้รัฐอาจต้องเข้ามารับประกันรายได้ให้เอกชนในช่วงแรกของการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เอกชนและสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ในการสร้างกลไกให้มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการชำระเงินกู้ โดยภาครัฐอาจจะระบุปริมาณเงินสนับสนุนที่ทำให้ในลักษณะคงที่ที่มีความสอดคล้องกับระยะเวลากู้ยืม ดังนั้น ภาครัฐจึงไม่จำเป็นต้องรับประกันรายได้ที่ระบุไว้ในสัญญาหากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคาดการณ์

ในรูปแบบ Availability Payment และรูปแบบ Availability Payment with Incentives เอกชนเป็นผู้ได้รับ Availability Payment ในอัตราที่แน่นอนตลอดอายุโครงการ ซึ่งเป็นรายได้ที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา รวมทั้งการชำระคืนเงินกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดของเอกชน ซึ่งถือว่าเอกชนมีความเสี่ยงด้านรายได้ในระดับที่ต่ำ โดยมีความแตกต่างกันเฉพาะในส่วนของการตอบแทนพิเศษที่เอกชนจะได้รับเพิ่มเติมในแต่ละปีตามผลประกอบการหากมีการลงทุนแบบ Availability Payment with Incentives ทั้งนี้ การลงทุนทั้ง 2 รูปแบบข้างต้น ภาครัฐเองไม่จำเป็นต้องรับความเสี่ยงการให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมในอนาคตเช่นเดียวกันกับการลงทุนรูปแบบ Revenue-based Payment เนื่องจากสามารถระบุจำนวนเงินสนับสนุนไว้ในสัญญา

จากรูปแบบข้างต้น การลงทุนรูปแบบ Revenue-based Payment และ Availability Payment จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งยังมีความได้เปรียบต่อภาครัฐกว่าการลงทุนแบบ Availability Payment with Incentives เนื่องจากภาครัฐไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบการวางแผนงบประมาณหรือเงินสนับสนุนแก่เอกชนเพิ่มเติมในแต่ละปี

5.1.3 แรงจูงใจในการให้บริการของเอกชน

(1) แรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์หลักของการเข้าร่วมลงทุนของเอกชนประการหนึ่ง คือ การต้องการผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ซึ่งระดับของผลตอบแทนและโอกาสในการได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นนั้นเป็นแรงจูงใจสำคัญในการดำเนินงานของเอกชน ดังนั้นรูปแบบย่อยของการร่วมลงทุนที่แตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดผลตอบแทนและโอกาสในการได้ผลตอบแทนแตกต่างกัน ทำให้มีแนวโน้มที่จะสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกันด้วย

- Revenue-based Payment

เอกชนมีแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุด เนื่องจากเอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านรายได้ของโครงการทั้งหมด ส่งผลให้เอกชนมีแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้เกิดการใช้บริการเพิ่มขึ้นอันจะส่งผลต่อรายได้ของโครงการ ซึ่งเอกชนจะมีโอกาสในการรับผลตอบแทนในส่วนนี้

- Availability Payment

เอกชนมีแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการในระดับปานกลาง เนื่องจากเอกชนได้รับรายได้ในรูปแบบ Availability Payment ที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน เอกชนจึงอาจต้องการดำเนินโครงการในระดับ



การให้บริการเพียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดขั้นต่ำเพื่อไม่ให้ถูกปรับเท่านั้นเพื่อลดต้นทุนในการให้บริการ และไม่มีแรงจูงใจใดๆ ที่จะต้องพัฒนาระดับคุณภาพในการให้บริการมากกว่าที่กำหนดอีก

- Availability Payment with Incentives

เอกชนมีแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการสูง เนื่องจากเอกชนได้รับค่าความพร้อมให้บริการในจำนวนที่ต่ำกว่ารูปแบบ Availability Payment แต่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมหากเอกชนพัฒนาคุณภาพการให้บริการจนส่งผลให้รายได้ของโครงการเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม

(2) แรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ในกรณี Revenue-based Payment เอกชนมีแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานมากกว่า เนื่องจากเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จัดหาบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ประกอบกับเอกชนยังคงต้องรับความเสี่ยงด้านรายได้ จึงส่งผลให้เอกชนมีแรงจูงใจในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงกว่ากรณี Availability Payment และ Availability Payment with Incentives ซึ่งเอกชนได้รับการประกันรายได้ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงต้นทุนทางการเงิน

ความเสี่ยงหลักที่รัฐสามารถจัดสรรให้กับเอกชนในการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมลงทุนนั้น ประกอบด้วย การก่อสร้าง การดำเนินงาน และรายได้ ซึ่งการให้เอกชนร่วมลงทุนทั้ง 3 รูปแบบย่อนั้น รัฐถ่ายโอนความเสี่ยงด้านการก่อสร้างและการดำเนินงานให้กับเอกชน หากแต่รูปแบบ Availability Payment และรูปแบบ Availability Payment with Incentives นั้น ภาครัฐยังเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านรายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ในขณะที่รูปแบบ Revenue-based Payment นั้น ภาครัฐร่วมรับความเสี่ยงด้านรายได้บางส่วน โดยภาครัฐจะได้รับการจัดสรรรายได้ผันแปรตามปริมาณสินค้าผ่านท่าตามสัดส่วนที่ตกลงกัน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาของโครงการ

(3) แรงจูงใจในการใช้เงินสนับสนุนในการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการลงทุนในรูปแบบ PPP ทั้ง 3 รูปแบบนั้น ภาครัฐอาจจำเป็นต้องให้เงินสนับสนุนแก่เอกชนจำนวนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเงินเพียงพอสำหรับค่าลงทุนต่างๆ ทั้งนี้ การลงทุนในรูปแบบ Revenue-based Payment จะเป็นรูปแบบที่ส่งผลให้เอกชนมีแรงจูงใจที่จะนำเงินสนับสนุนจำนวนนั้นไปใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้ได้รายได้ที่สูงขึ้น ในขณะที่การลงทุนแบบ Availability Payment with Incentives เอกชนอาจมีแรงจูงใจปานกลาง เนื่องจากเอกชนได้รับประโยชน์จากปริมาณรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า Revenue-based Payment ส่วน Availability Payment เป็นรูปแบบที่เอกชนมีแรงจูงใจในการใช้เงินสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ต่ำที่สุด เพราะหากการบริการที่ดำเนินอยู่ให้ผลตามเกณฑ์แล้วนั้น การพัฒนาไปมากกว่านี้จะไม่ส่งผลประโยชน์เพิ่มเติมแก่เอกชน

ด้วยเหตุจูงใจข้างต้นทั้งทางคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพการดำเนินงาน พบว่า การลงทุนรูปแบบ Revenue-based Payment เป็นตัวเลือกที่ส่งผลดีต่อโครงการสูงสุด เนื่องจากโดยหลักการของการลงทุนรูปแบบ



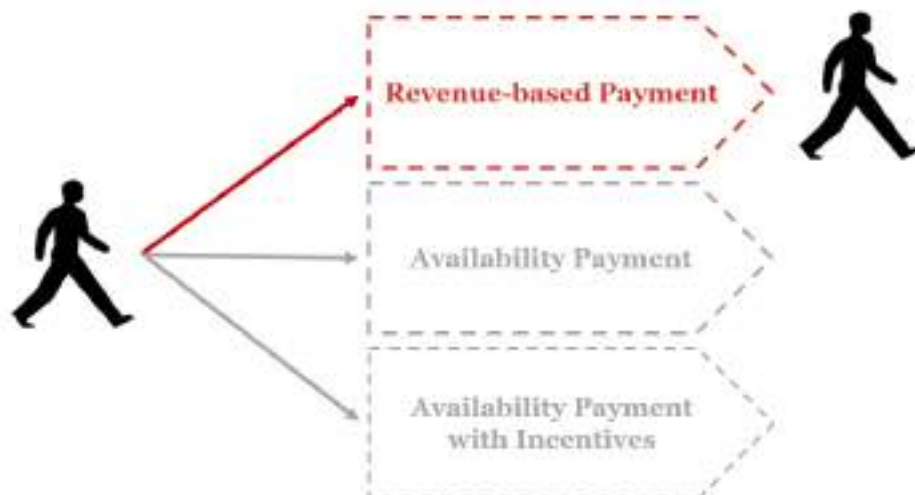
Revenue-based Payment จะส่งผลให้เอกชนมีความพยายามสูงในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์ (Rewards) ของเอกชนที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นแนวความคิดเชิงพาณิชย์ทั่วไป ดังนั้นเอกชนจึงขวนขวายทุกวิถีทางเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนให้มากที่สุดโดยรักษาคุณภาพการให้บริการตามที่กำหนดโดยรัฐ และพัฒนาต่อไป เพื่อเพิ่มจำนวนสินค้าที่เข้ามาใช้บริการท่าเรือและรายได้ของโครงการ ซึ่งสุดท้ายแล้วจะส่งผลดีต่อภาครัฐในการได้รับส่วนแบ่งกำไรที่สูงมากขึ้นและมีความเสี่ยงที่น้อยลง

5.1.4 ระดับความสนใจของผู้ร่วมลงทุน

เอกชนมีระดับความสนใจในรูปแบบการร่วมลงทุนที่แตกต่างกัน รูปแบบการร่วมลงทุนที่เอกชนให้ความสนใจมากจะมีผลดีต่อความสำเร็จของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ดังนั้น ในการพิจารณารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนนั้นต้องพิจารณาถึงความสนใจของเอกชนร่วมด้วย เนื่องจากรูปแบบที่เอกชนให้ความสนใจจะส่งผลให้มีเอกชนที่มีศักยภาพเข้าร่วมการคัดเลือก/ประมูลจำนวนมาก อันก่อให้เกิดการแข่งขันที่มากพอและส่งผลให้รัฐมีโอกาสได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด ซึ่งอาจหมายถึงระดับคุณภาพการให้บริการที่ดี ส่วนแบ่งรายได้ของรัฐที่สูงขึ้น สำหรับรูปแบบ *Revenue-based Payment* หรือค่าตอบแทนการให้บริการที่ลดลงสำหรับรูปแบบ *Availability Payment* หรือรูปแบบ *Availability Payment with Incentives*

อย่างไรก็ตาม ในรูปแบบ *Availability Payment* เอกชนได้รับค่าตอบแทนการให้บริการที่มีความแน่นอน ส่งผลให้โครงการมีความเสี่ยงแก่เอกชนน้อยกว่า จึงอาจทำให้เอกชนได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่น้อยกว่ารูปแบบ *Revenue-based Payment* ส่วนรูปแบบ *Revenue-based Payment* เอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านรายได้ของโครงการทั้งหมด จึงส่งผลให้เอกชนมีความเสี่ยงสูงกว่าและต้องการผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่า การลงทุนรูปแบบ *Revenue-based Payment* จึงสามารถจัดสรรเอกชน และใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองผู้ร่วมลงทุนที่มุ่งมั่นและตั้งใจเข้ามาดำเนินโครงการ เพราะเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ *Revenue-based Payment* นั้น จำเป็นต้องมีประสบการณ์ที่สูง มีความผูกพันต่อพันธกิจ และพยายามพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อผลการดำเนินการ และผลตอบแทนที่ดีกว่า

ด้วยเหตุนี้รูปแบบการลงทุนแบบ *Revenue-based Payment* จึงมีแนวโน้มที่จะดึงดูดเอกชนที่มีศักยภาพมาร่วมโครงการพัฒนาท่าเรือสาธารณะมากกว่าการลงทุนรูปแบบอื่น ส่งผลดีต่อความก้าวหน้า และประสิทธิภาพของโครงการ ได้ดีที่สุด





จากการวิเคราะห์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น สามารถสรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการร่วมลงทุนที่เหมาะสมของรูปแบบย่อย PPP แต่ละรูปแบบ ได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 5.1-1 สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการร่วมลงทุนที่เหมาะสมในกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้าของแต่ละรูปแบบย่อยของ PPP

ประเด็นการเปรียบเทียบ	Revenue-based Payment	Availability Payment	Availability with Incentives
รูปแบบการจัดสรรรายได้ระหว่างรัฐและเอกชน			
ผู้เป็นเจ้าของรายได้	เอกชน	รัฐ	รัฐ
ผู้บริหารรายได้	เอกชน	นำส่งเข้าหน่วยงานของรัฐและจ่ายค่าตอบแทนตามบริการที่ส่งมอบ (Availability Payment) ให้เอกชน	นำส่งเข้าหน่วยงานของรัฐและจ่ายค่าตอบแทนตามบริการที่ส่งมอบ (Availability Payment) ให้เอกชน รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษให้เอกชนตามเงื่อนไข
กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานและบำรุงรักษา	มีเงื่อนไขสัญญา Performance Indicator โดยเอกชนวางหลักประกันการดำเนินงานและบำรุงรักษาตามคุณภาพ (Performance Bond)	มีเงื่อนไขสัญญาเป็น Performance-based contract โดยมีส่วนปรับในแต่ละงวดหากเอกชนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข	มีเงื่อนไขสัญญาเป็น Performance-based contract มีส่วนปรับในแต่ละงวดหากเอกชนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
กระแสรายได้ของเอกชน	รายได้ของโครงการ	ค่าตอบแทนตามบริการที่ส่งมอบ (Availability Payment) จากรัฐ	ค่าตอบแทนตามบริการที่ส่งมอบ (Availability Payment) จากรัฐและค่าตอบแทนพิเศษ
ผลประโยชน์ของภาครัฐ	รายได้ของโครงการตามสัดส่วนที่ตกลง (Revenue Sharing)	รายได้ของโครงการหักค่าตอบแทนตามบริการที่ส่งมอบ (Availability Payment)	รายได้ของโครงการหักค่าตอบแทนตามบริการที่ส่งมอบ (Availability Payment) และค่าตอบแทนพิเศษ
การสนับสนุนหรือการชดเชยด้านการเงินจากภาครัฐเพิ่มเติม	อาจมีความจำเป็นในการสนับสนุนรายได้ให้เอกชนในช่วงแรก เพื่อให้เอกชนมีรายได้เพียงพอในการชำระเงินกู้	มีความจำเป็นน้อยเนื่องจากเอกชนได้รับค่าตอบแทนตามบริการที่ส่งมอบ (Availability Payment) ที่เพียงพอต่ออัตราผลตอบแทนในส่วนลงทุนที่เอกชนต้องการ	มีความจำเป็นน้อยเนื่องจากเอกชนได้รับค่าตอบแทนตามบริการที่ส่งมอบ (Availability Payment) ที่เพียงพอต่ออัตราผลตอบแทนในส่วนลงทุนที่เอกชนต้องการ



ประเด็นการเปรียบเทียบ	Revenue-based Payment	Availability Payment	Availability with Incentives
แรงจูงใจในการพัฒนาการให้บริการของเอกชน			
แรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	มากที่สุด เนื่องจากเอกชนได้รับรายได้ทั้งหมดของโครงการ	ปานกลาง เนื่องจากเอกชนต้องคงระดับคุณภาพการให้บริการให้ได้ตามเงื่อนไขในสัญญา PBC	มาก เนื่องจากเอกชนมีโอกาสดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด
แรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน (ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย)	มากที่สุด	ปานกลาง	มาก
การจัดสรรความเสี่ยงระหว่างรัฐและเอกชน			
ความเสี่ยงรายได้	เอกชนรับความเสี่ยง (รัฐอาจเข้ามาช่วยแบ่งปันความเสี่ยงในช่วงแรกในการให้เงินสนับสนุนให้เอกชน)	ภาครัฐรับความเสี่ยง	ภาครัฐรับความเสี่ยง
ความเสี่ยงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา	เอกชนรับความเสี่ยง	เอกชนรับความเสี่ยง	เอกชนรับความเสี่ยง
การคัดเลือกเอกชน และโอกาสประสบผลสำเร็จของการร่วมลงทุน			
ความสนใจของเอกชนและสถาบันการเงิน	มากที่สุด (กรณีประมาณการรายได้สูง)	น้อย	ปานกลาง
การยื่นข้อเสนอด้านการเงินของเอกชน	แข่งขันจากรายได้และผลตอบแทนเพิ่มเติมที่จัดสรรให้แก่รัฐสูงสุด	แข่งขันจากค่าตอบแทนตามบริการที่ส่งมอบ (Availability Payment) ต่ำที่สุด	แข่งขันจากค่าตอบแทนตามบริการที่ส่งมอบ (Availability Payment) ต่ำที่สุด
ความยุ่งยากซับซ้อนของการคัดเลือกเอกชน	มากกว่า	น้อยกว่า	น้อยกว่า
การบริหารจัดการผลประโยชน์ของภาครัฐ			
ความคล่องตัวของการบริหารจัดการผลประโยชน์ของรัฐ	น้อยกว่า	มากกว่า	มากกว่า



5.1.5 ตัวอย่างกรณีศึกษาในต่างประเทศ

โครงการ Oil Jetty Terminal และ Ship Bunkering Terminal, Old Kantla Port ประเทศอินเดีย

โครงการร่วมลงทุนก่อสร้างท่าเรือคลังน้ำมันและการเติมน้ำมันเรือ (Oil Jetty Terminal and Ship Bunking) ในท่าเรือ Old Kandla เป็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำมันสำหรับสินค้าเหลวที่มีขีดความสามารถในการรองรับ 3.4 ล้านตันต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าของขีดความสามารถเดิมของท่าเรือ Kandla 1.5 ล้านตันต่อปี และสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ ซึ่งมีอัตรากินน้ำลึก (Draught) 13 เมตร และเอกชนผู้รับสัมปทานจะได้รับที่ดินขนาด 12 เอเคอร์ในการพัฒนาพื้นที่คลังเก็บสินค้า เนื่องจากการจราจรของท่าเรือได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 24.5 ล้านตัน ในปี 2536-2537 เป็น 81.88 ล้านตัน ในปี 2553-2554 โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความหนาแน่นของท่าเทียบเรือน้ำมันที่มีอยู่และจะรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าเหลวได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางเติมน้ำมันเรือรายใหญ่

ในปี 2556 Kandla Port Trust ได้วางแผนพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำมัน ซึ่ง Kandla Oil Terminal Private Limited เป็นผู้ได้รับสัมปทานในการพัฒนาท่าเรือ ระยะเวลาสัญญา 30 ปี โดยจะรับผิดชอบในการออกแบบ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ ซึ่งรวมถึงท่าเทียบเรือ และโครงสร้างส่วนบนต่างๆ (Superstructure) จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ประกอบการและบำรุงรักษา ซึ่งผู้รับสัมปทานจะได้รับรายได้จากค่าบริการที่เรียกเก็บจากเรือที่เข้าเทียบท่า

รูปที่ 5.1-1 โครงสร้างการให้สัมปทาน Oil Jetty Terminal และ Ship Bunkering Terminal





(1) ขอบเขตการลงทุน

ตารางที่ 5.1-2 ขอบเขตการลงทุน Oil Jetty Terminal และ Ship Bunkering Terminal

ขอบเขตการลงทุน	งบลงทุน	
	ภาครัฐ	ภาคเอกชน
Construction and Equipment (asset)		
การติดตั้ง (8.55 Ha land area, including 1 Ha for bunker tanker farm)	✓	
โครงสร้างพื้นฐานขนาบข้าง (e.g. existing berthing wall)	✓	
โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ (Reinforced Concrete wharf structure Quay head) and development of bulk up area)		✓
โครงสร้างพื้นฐาน (Superstructure) (Loading/unloading area for liquid cargo handling and pipelines)		✓
การพัฒนาศูนย์เรือในการประกอบยานยนต์		✓
การพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐาน		✓
จุดเชื่อมต่อระบบพลังงานไฟฟ้า (Take Off points for Electricity and Water)	✓	
การขุดลอกน้ำ (Capital Dredging)	Capital dredging in Access Channel and Navigational Channel from Zero Point to Oil Jetty Complex	Capital dredging alongside the Jetty and from its approach up to Navigational Channel in the Kandla Creek
Operational Service (process)		
การให้บริการจัดการท่าเรือ		✓
ระบบขนส่งสินค้าและเรือบรรทุก		✓
ระบบควบคุมการจราจร		✓
การบำรุงรักษา		✓
การขุดลอกน้ำ (Maintenance Dredging)	Capital dredging for deepening of Navigational Channel from Zero Point to Oil Jetty Complex	Maintenance dredging alongside the Jetty and from its approach up to Navigational Channel in the Kandla Creek
Maintenance (process)		
การบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่าเรือ		✓
การพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐาน		✓
Professional Core Services (process)		
การให้บริการขนส่งสินค้า (MT Tonnage per annum)		✓

(2) การถือครองกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์

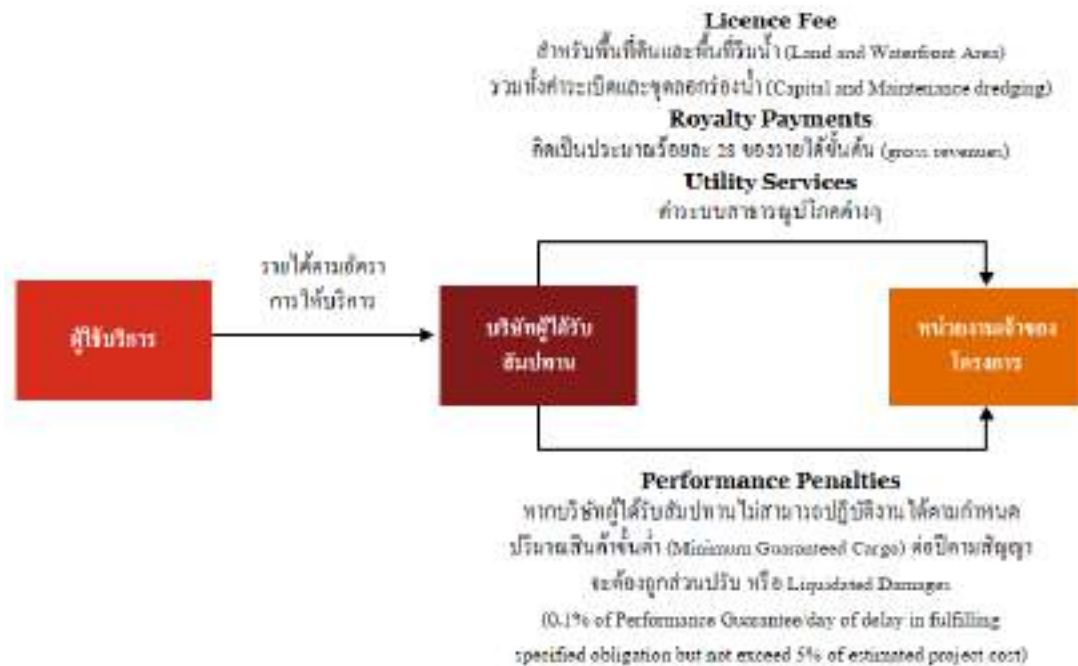
การจัดสรรกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์โครงการใช้รูปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) โดยภาคเอกชนจัดสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ขึ้นมาใหม่ บริหารจัดการด้วยความเสี่ยงของตนเอง จากนั้นจึงโอนถ่ายทรัพย์สินให้แก่ภาครัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญา

(3) การจัดสรรผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน

โครงการกำหนดผลตอบแทนในรูปแบบการหักส่วนแบ่งรายได้ให้กับการทำเรือ โดย Kandla Oil Terminal Private Limited จะจัดเก็บค่าใช้บริการท่าเรือจากเรือสินค้าเทียบท่า และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิค่าธรรมเนียมรายเดือน ค่าบริการขุดลอกเปิดร่องน้ำและบำรุงรักษาตามสัดส่วน (Pro-rata) และค่าชดเชยความเสียหาย หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางประสิทธิภาพ (Performance Specifications) ให้กับ Kandla Port Trust โดยโครงการมีแผนภาพแสดงการจ่ายผลตอบแทนดังนี้



รูปที่ 5.1-2 การจัดสรรผลตอบแทนในโครงการ Oil Jetty Terminal and Ship Bunkering Terminal



(4) อายุสัมปทาน

สัญญาสัมปทานสำหรับ Old Kandla Oil Terminal และ Bunkering Services มีระยะเวลา 30 ปี (รวมระยะเวลาก่อสร้าง) โดยเริ่มนับเมื่อได้ลงนามในสัญญา

(5) การประเมินและจัดสรรความเสี่ยงของโครงการ

ตารางที่ 5.1-3 การประเมินและจัดสรรความเสี่ยงสำคัญโครงการ Oil Jetty Terminal และ Ship Bunkering Terminal

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	การจัดสรรความเสี่ยง		หลักการและเหตุผล
		ภาครัฐ	ภาคเอกชน	
ด้านที่ดิน/สถานที่				
ความเสี่ยงด้านการจัดหา/เวนคืนที่ดิน	การจัดหา/เวนคืนที่ดินล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	✓		รัฐดำเนินการอยู่บนพื้นที่โครงการอยู่แล้ว ทำให้การจัดหาที่ดินเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐโดยปกติ
ความเสี่ยงด้านการส่งมอบที่ดิน	การส่งมอบที่ดินของรัฐเพื่อดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	✓		ความล่าช้าในการส่งมอบที่ดินจะส่งผลกระทบต่ออายุสัญญาสัมปทานของเอกชน รัฐจึงจำเป็นต้องส่งมอบตามกำหนดเวลา
ความเสี่ยงด้านการชำรุดพัง	ทรัพย์สินของท่าเรือในปัจจุบันต้องได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุงใหม่		✓	ลดความเสี่ยงของรัฐแม้จะทำให้ความสนใจในการร่วมลงทุนของเอกชนลดลง



ความเสี่ยง	คำอธิบาย	การจัดสรรความเสี่ยง		หลักการและเหตุผล
		ภาครัฐ	ภาคเอกชน	
ด้านการออกแบบ				
ความเสี่ยงด้านการออกแบบตามวัตถุประสงค์	การออกแบบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงด้านความล่าช้าในการออกแบบ	การออกแบบไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ด้านการก่อสร้าง				
ความเสี่ยงด้านความล่าช้าในการก่อสร้าง	การก่อสร้างไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงด้านต้นทุนบานปลาย	ต้นทุนก่อสร้างเกินวงเงินลงทุนที่กำหนด		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงด้านการได้รับใบอนุญาตการก่อสร้าง	ใบอนุญาตการก่อสร้างไม่ได้รับตามกำหนดเวลาหรือไม่ได้รับอนุญาตการก่อสร้าง		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ด้านการดำเนินงาน				
ความเสี่ยงด้านการทดสอบและการส่งมอบ	โครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่สามารถใช้งานได้ ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	โครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่สามารถใช้งาน/ดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ด้านการบำรุงรักษา				
ความเสี่ยงด้านการบำรุงรักษา	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ในงบประมาณโครงการ ในช่วงการดำเนินงาน		✓	ตามรูปแบบสัญญา



ความเสี่ยง	คำอธิบาย	การจัดสรรความเสี่ยง		หลักการและเหตุผล
		ภาครัฐ	ภาคเอกชน	
ความเสี่ยงด้าน การทดแทน เครื่องมือ/อุปกรณ์	เครื่องมือ/อุปกรณ์มีอายุครบ การใช้งาน ชำรุด/เสียหาย ซึ่ง จำเป็นต้องได้รับการทดแทน		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ด้านอื่นๆ				
ความเสี่ยงด้าน รายได้	ความเสี่ยงที่รายได้ไม่เป็นไป ตามที่คาดการณ์ (เช่น เนื่องจากปริมาณสินค้าผ่าน ท่าต่ำกว่าที่คาดไว้)		✓	โครงการเป็นรูปแบบ Revenue- based Payment ซึ่งเอกชนต้องรับ ความเสี่ยงรายได้
ความเสี่ยงด้าน การเปลี่ยนแปลงของ กฎหมาย	การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เฉพาะ ซึ่งมีผลกระทบต่อ โครงการ	✓	✓	การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและ ผลกระทบคาดการณ์ได้ยาก ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายอาจหารือและเจรจา แนวทางที่ดีที่สุดในการดำเนินการ

(6) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ

- ความชัดเจนของการจัดสรรผลตอบแทน ตามสัญญาได้กำหนดให้เอกชนต้องจัดแบ่งผลตอบแทนให้รัฐในระยะยาว และมีดัชนีวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงาน รวมถึงบทปรับ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของเอกชน
- การรวมคลังเก็บน้ำมันและท่าเรือขนส่งสินค้าเหลว โครงการได้ให้รวมโครงการสร้างคลังเก็บน้ำมันและท่าเรือขนส่งสินค้าเหลวเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการร่วมลงทุนของเอกชนและทำให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้น

โครงการ Busan New Port ประเทศเกาหลีใต้

โครงการ Busan New Port เป็นการก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์และท่าเทียบเรือผู้คอนเทนเนอร์ และเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่รัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดให้เป็น โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญภายใต้พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในโครงสร้างพื้นฐาน (The Act on Private Participation in Infrastructure: PPI) โดยเอกชนผู้รับสัมปทานเอกชนจะได้รับใบอนุญาตในการออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาเงินทุน ดำเนินงาน และบำรุงรักษา รวมทั้งการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ ทั้งนี้ Pusan Newport Co., Ltd. (PNC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Samsung Group (Lead Sponsor) และ CSX World Terminals ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเอกชนผู้ได้รับสัมปทาน

โครงการมีระยะเวลาสัญญา 50 ปี (พ.ศ. 2550 - 2599) แบ่งออกเป็น 2 ระยะโดยระยะแรก แบ่งการพัฒนาโครงการออกเป็น 2 ช่วง แต่ละช่วงประกอบด้วย การก่อสร้างและการดำเนินงานของท่าเทียบเรือผู้สินค้า 3 แห่ง โดยรวม



การก่อสร้างและการดำเนินงานของพื้นที่สนับสนุนนอกประสงค์ด้วย ส่วนระยะที่ 2 เป็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง โดยท่าเทียบเรือ 3 แห่งแรกเริ่มดำเนินการก่อนกำหนดในปี 2549

รูปที่ 5.1-3 โครงสร้างการให้สัมปทานของ Busan New Port



(1) ขอบเขตการลงทุน

ตารางที่ 5.1-4 ขอบเขตการลงทุน Busan New Port

	ขอบเขตการลงทุน	
	ภาครัฐ	ภาคเอกชน
Construction and Equipment (input)		
- การศึกษา ศึกษา	✓	
- โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ (e.g. basic port facilities—maritime facilities and outer wall facilities)	✓	
- โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรืออื่นๆ (e.g. landward transportation connectivity)	✓	
- โครงสร้างพื้นฐาน (superstructure)		✓
- การจัดหาเครื่องมือในท่าเรือและท่าเรือข้างเคียง		✓
- การจัดหาและจัดการพื้นที่อู่จอด		✓
- จุดเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภค (Take Off points for Electricity and Water)		✓
- การขุดลอกนิคมท่าเรือ (Capital dredging)	✓	✓
Operational Services (process)		
- การบริหารจัดการท่าเรือ		✓
- ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่างๆ		✓
- ระบบความปลอดภัย	✓	✓
- การบำรุงรักษา		✓
Maintenance (process)		
- การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงทั่วไป		✓
- การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์		✓
Professional/Consulting Services (output)		
- การให้บริการที่ปรึกษา		✓



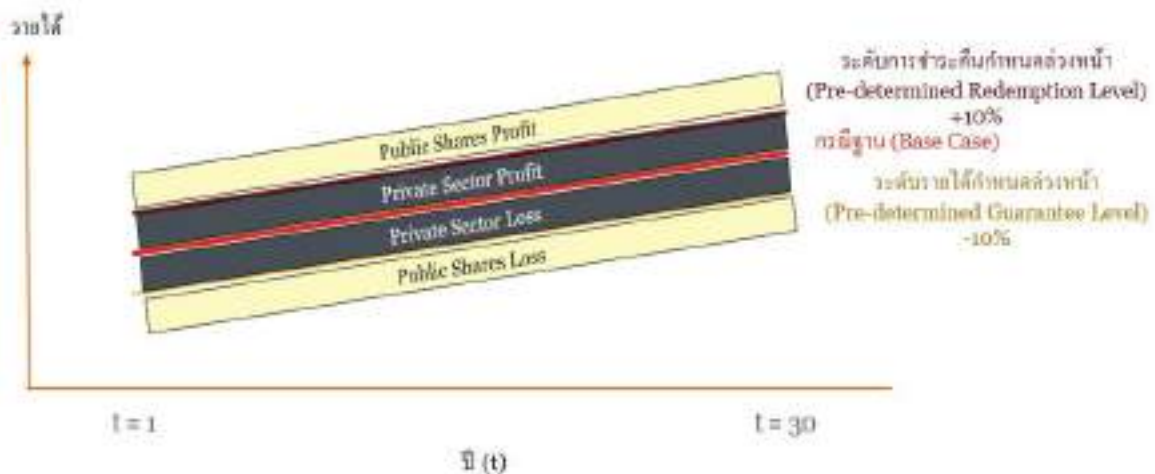
(2) การถือครองกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์

การจัดสรรกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์โครงการใช้รูปแบบ Build- Transfer-Operate (BTO) โดยเอกชนลงทุนก่อสร้าง และโอนทรัพย์สินให้เป็นของรัฐ ภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้รับสิทธิ์ในการประกอบการและบำรุงรักษาตลอดระยะสัญญา

(3) การจัดสรรผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน

โครงการจะแบ่งรายได้กับการท่าเรือ โดยกลุ่ม PNC จะจัดเก็บรายได้จากการดำเนินโครงการ และมีหน้าที่จ่ายค่าเช่าที่ดินและสินทรัพย์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับรัฐ ทั้งนี้ ในสัญญาสัมปทานเดิม กำหนดให้มีการรับประกันรายได้ขั้นต่ำ (โดยทั่วไปร้อยละ 90 ของประมาณการรายได้) และการชดเชยกำไรให้รัฐหากเกินกว่าระดับหนึ่ง (โดยทั่วไปร้อยละ 110 ของประมาณการรายได้) อย่างไรก็ตาม PNC ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในการดำเนินงานตามประสิทธิภาพการทำงานที่ระบุในข้อตกลงและคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง PNC และรัฐบาล จึงได้เจรจาตกลงแก้ไขข้อสัญญาการให้สัมปทาน โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสัญญาฉบับปรับปรุงใหม่ ได้แก่ การยกเลิกส่วน MRG และการชดเชยกำไรส่วนเกินที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสัมปทานเดิม โดยโครงการมีแผนภาพแสดงการจ่ายผลตอบแทนดังนี้

รูปที่ 5.1-4 การจัดสรรผลตอบแทนในโครงการ Busan New Port โดยการกำหนด MRG และ Redemption





(4) การประเมินและจัดสรรความเสี่ยงของโครงการ

ตารางที่ 5.1-5 การประเมินและจัดสรรความเสี่ยงสำคัญโครงการ Busan New Port

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	การจัดสรรความเสี่ยง		หลักการและเหตุผล
		ภาครัฐ	ภาคเอกชน	
ด้านที่ดิน/สถานที่				
ความเสี่ยงด้านการจัดหา/เวนคืนที่ดิน	การจัดหา/เวนคืนที่ดินล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	✓		โครงการใช้วิธีการถมทะเล จึงไม่มีการเวนคืนที่ดิน
ความเสี่ยงด้านการส่งมอบที่ดิน	การส่งมอบที่ดินของรัฐเพื่อดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	✓		โครงการมีความพร้อมด้านที่ดินอยู่แล้ว
ความเสี่ยงด้านการชำรุดแฟง	ทรัพย์สินของท่าเรือในปัจจุบันต้องได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุงใหม่		✓	ลดความเสี่ยงของรัฐเมื่ออาจทำให้ความสนใจในการร่วมลงทุนของเอกชนลดลง
ด้านการออกแบบ				
ความเสี่ยงด้านการออกแบบตามวัตถุประสงค์	การออกแบบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงด้านความล่าช้าในการออกแบบ	การออกแบบไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ด้านการก่อสร้าง				
ความเสี่ยงด้านความล่าช้าในการก่อสร้าง	การก่อสร้างไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงด้านต้นทุนบานปลาย	ต้นทุนก่อสร้างเกินวงเงินลงทุนที่กำหนด		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงด้านการได้รับใบอนุญาตการก่อสร้าง	ใบอนุญาตการก่อสร้างไม่ได้รับตามกำหนดเวลาหรือไม่ได้รับอนุญาตการก่อสร้าง		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ด้านการดำเนินงาน				
ความเสี่ยงด้านการทดสอบและการส่งมอบ	โครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่สามารถใช้งานได้ ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ		✓	ตามรูปแบบสัญญา



ความเสี่ยง	คำอธิบาย	การจัดสรรความเสี่ยง		หลักการและเหตุผล
		ภาครัฐ	ภาคเอกชน	
ความเสี่ยงที่ การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	โครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกต่างๆ ไม่สามารถ ใช้งาน/ดำเนินงานได้ตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงด้าน ประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามข้อกำหนดด้าน ประสิทธิภาพ		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ด้านการบำรุงรักษา				
ความเสี่ยงด้าน การบำรุงรักษา	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ ในงบประมาณโครงการ ในช่วงการดำเนินงาน		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงด้าน การทดแทน เครื่องมือ/อุปกรณ์	เครื่องมือ/อุปกรณ์มีอายุครบ การใช้งาน ชำรุด/เสียหาย ซึ่ง จำเป็นต้องได้รับการทดแทน		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ด้านอื่นๆ				
ความเสี่ยงด้าน รายได้	ความเสี่ยงที่รายได้ไม่เป็นไป ตามที่คาดการณ์ (เช่น เนื่องจากปริมาณสินค้า ผ่านท่าต่ำกว่าที่คาดไว้)		✓	โครงการเป็นรูปแบบ Revenue- based Payment และได้ยกเลิก มาตรการการประกันรายได้ ทั้งหมดเอกชนจึงเป็นผู้รับ ความเสี่ยงรายได้
ความเสี่ยงด้าน การเปลี่ยนแปลงของ กฎหมาย	การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เฉพาะ ซึ่งมีผลกระทบต่อ โครงการ	✓	✓	การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและ ผลกระทบคาดการณ์ได้ยาก ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายอาจหารือและเจรจา แนวทางที่ดีที่สุดในการดำเนินการ

(5) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ

- การริเริ่มใช้ระบบอัตโนมัติ ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ของ Busan New Port เป็นระบบอัตโนมัติ (Automated System) ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสินค้าของท่าเทียบเรือ ซึ่งส่งผลให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าที่มากขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ในสัญญาสัมปทาน



- การยกเลิกการรับประกันรายได้ขั้นต่ำและการแบ่งปันผลกำไร การลงนามในสัญญาสัมปทานฉบับปรับปรุงใหม่ ได้ยกเลิกการรับประกันรายได้ขั้นต่ำ รวมทั้งกฎระเบียบที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องแบ่งกำไรให้รัฐหากเกินกว่าระดับหนึ่ง ซึ่งช่วยลดภาระทางการเงินของรัฐบาลและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน โดยทำให้ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจในการแสวงหากำไรในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ
- การเชื่อมโยงกับการขนส่งทางบก นอกจาก Busan New Port จะช่วยแก้ไขปัญหของท่าเรือในปัจจุบัน (North Port) ซึ่งไม่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้แล้ว ทางรถไฟและถนนยังถูกก่อสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการขนส่งทางบก นอกจากนี้ Busan New Port ยังเป็นหนึ่งในท่าเรือในประเทศที่มีการเชื่อมต่อทางรถไฟโดยตรง โดยเชื่อมโยงเส้นทางทางน้ำกับทางบก ทำให้ท่าเรือมีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ในฐานะศูนย์ท่าเรือและกลายเป็น logistic nexus สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

กรณีศึกษาโครงการ Port of Baltimore, Seagirt Marine Terminal ในสหรัฐอเมริกา

โครงการท่าเรือบัลติมอร์เป็นสัญญาเช่าและสัมปทาน ระยะเวลา 50 ปี ซึ่งได้ลงนามในเดือนพฤศจิกายน 2552 ระหว่าง Maryland Port Administration (MPA) และ Port Chesapeake (PAC) ซึ่งเป็น SPV ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์โดยเฉพาะ เพื่อเช่าทำสัญญาเช่าและสัญญาสัมปทานในการบริหาร Seagirt Marine Terminal ที่ท่าเรือบัลติมอร์ โดยภายใต้ข้อตกลง PAC จะสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกแห่งที่ 4 (Berth IV) และ โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เงินลงทุนรวม 334 ล้าน USD เพื่อรองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ (Post-Panamax Vessel) ลึก 50 ฟุต โดยต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนการขยายคลองปานามา ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ในปี 2014 โครงการจะสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มการจ้างงาน และช่วยลดจำนวนสินค้าที่ต้องนำเข้าประเทศผ่านท่าเรือชายฝั่งตะวันตกแล้วขนส่งทางรางมายังฝั่งตะวันออก ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 USD/ตู้คอนเทนเนอร์ ในขณะที่หากสินค้าผ่านคลองปานามาไปยังท่าเรือบัลติมอร์จะเสียค่าใช้จ่ายเพียง 150 USD/ตู้คอนเทนเนอร์

ทั้งนี้ Maryland's State Transportation Trust Fund มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงต้องร่วมลงทุนกับเอกชน (Public-Private Partnership: P3) ในรูปแบบสัญญาออกแบบ ก่อสร้าง ลงทุน ให้บริการ และซ่อมบำรุง (Design-Build-Finance-Operate-Maintain)

Ports America จะจ่ายค่าลงทุนก่อสร้างถนน อุโมงค์ และสะพานในรัฐแมริแลนด์ ให้กับ Maryland Transportation Authority (MdTA) (Upfront Payment) จำนวน 140 ล้าน USD ค่าเช่าจำนวน 3.2 ล้าน USD/ปี (ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ) สำหรับพื้นที่ Seagirt Marine Terminal 200 เอเคอร์ นอกจากนี้ รัฐจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ในรูปแบบค่าธรรมเนียม 15 USD/ตู้คอนเทนเนอร์ หลังจากตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 500,000 ตู้แรกที่ผ่านท่าเรือ/ปี (ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ) ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 450 ล้าน USD ให้กับ MPA และรัฐแมริแลนด์



รูปที่ 5.1-5 โครงสร้างสัมปทาน Seagirt Marine Terminal



การจัดหาเงินทุนของโครงการนี้มีความพิเศษเนื่องจากเป็นหนึ่งในโครงการสัมปทานท่าเรือแห่งแรกของสหรัฐฯ ที่ได้จัดหาเงินลงทุนผ่านตลาดพันธบัตร อายุ 25 ปี ประมาณ 249 ล้านดอลลาร์ USD ซึ่งออกโดย Maryland Economic Development Corporation (MEDCO) ในนามของ PAC บริษัทก่อตั้งโดยรัฐแมริแลนด์ทำหน้าที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ผู้รับสัมปทานเอกชนสามารถจัดหาเงินทุน ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี โดยมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยร้อยละ 5.77 และประกันโดยรายได้จาก Seagirt เท่านั้น

พันธบัตร Series A เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม มูลค่า 167 ล้านดอลลาร์ USD ได้ถูกออกแบบให้ PAC รับผิดชอบในการชำระคืนเงินกู้ (Obligor) แต่ MEDCO จะโอนเงินส่วนหนึ่งให้กับ MdTA เพื่อให้ MdTA โอนกรรมสิทธิ์ Seagirt Marine Terminal ให้กับ MPA ซึ่งเป็นผู้ให้สัมปทานกับ PAC โดย MdTA จะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมในรัฐแมริแลนด์ ส่วนพันธบัตร Series B มูลค่า 82 ล้านดอลลาร์ USD MEDCO จะให้ PAC กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งที่ 4 (รวมกับส่วนทุนและกระแสเงินสดที่ได้รับจากการประกอบการ) ซึ่งมีลักษณะเหมือนการกู้ยืม (ยกเว้นภาษี) ของเอกชนผู้รับสัมปทานโดยทั่วไปในการพัฒนาท่าเทียบเรือ ทั้งพันธบัตร Series A และ B จะได้รับการค้ำประกันจาก 1) การชำระเงินค่าสัมปทานและการชำระคืนเงินกู้ของ PAC ให้กับ MEDCO 2) ข้อผูกพันของ PAC ในสัญญาสัมปทานและสินทรัพย์เกือบทั้งหมด 3) ค่าสัมปทานและการชำระเงินกู้ ซึ่งมีขนาดเท่ากับภาระหนี้ทั้งหมดที่จะต้องชำระจากรายได้สุทธิของ PAC



(1) ขอบเขตการลงทุน

ตารางที่ 5.1-6 ขอบเขตการลงทุน Seagirt Marine Terminal

	ภาครัฐ	เอกชน
Construction and Equipment (Input)		
- การจัดหาที่ดิน	✓	
- โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ (e.g. Off-shore berthing structure)		✓
- โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรืออื่น ๆ (50-foot berth)		✓
- โครงสร้างพื้นฐาน (Superstructures) e.g. Four deck quay crane – New generation crane		✓
- การจัดหาเครื่องมือในการประกอบท่าเรือ		✓
- การจัดหาและจัดหาสินค้าโภคภัณฑ์		✓
- จุดเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภค (Take Off points for Electricity and Water)		✓
- การจัดหาสถาปัตยกรรม (Capital dredging)	การขุดลอกทางเดินเรือ (Channel dredging)	การขุดลอกท่าเทียบเรือ (Berth dredging)
Operational Services (process)		
- การบริหารจัดการท่าเรือ		✓
- ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร		✓
- ระบบความปลอดภัย (การท่าเรือรักษาความปลอดภัยและ	✓	✓
emergency security plan และพรบ.รักษาความปลอดภัยของ		
โครงสร้างพื้นฐาน)		✓
- การบำรุงรักษา		✓
- การจัดหาสถาปัตยกรรม (Capital dredging)	การขุดลอกทางเดินเรือ (Channel dredging)	การขุดลอกท่าเทียบเรือ (Berth dredging)
Maintenance (process)		
- การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงทั่วไป		✓
- การจัดหาเครื่องมือทดแทน		✓
Production/ Core Services (output)		
- การให้บริการขนส่งสินค้า (การบริการขนส่งสินค้า)		✓

(2) การถือครองกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์

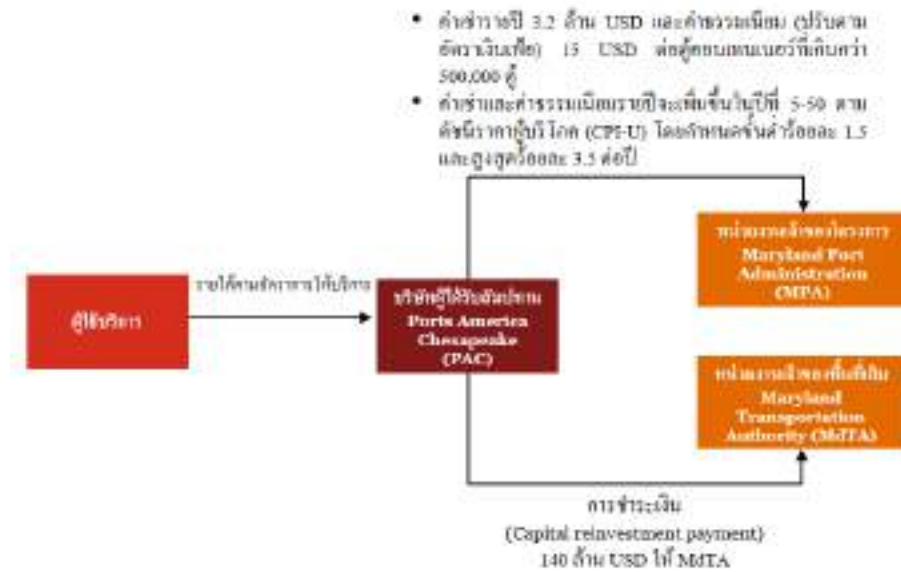
การจัดสรรกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์โครงการใช้รูปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) โดยภาคเอกชนจัดสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ บริหารจัดการด้วยความเสี่ยงของตนเอง จากนั้นจึงโอนถ่ายทรัพย์สินให้แก่ภาครัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญา

(3) การจัดสรรผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน

โครงการจะแบ่งรายได้ให้การทำเรือ โดยกลุ่ม PAC จะจัดเก็บรายได้จากการดำเนินโครงการ และจ่ายค่าเช่าที่ดินและสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ให้กับ MPA โดยมีแผนภาพแสดงการจ่ายผลตอบแทนดังนี้



รูปที่ 5.1-6 การจัดสรรผลตอบแทนในโครงการ Seagirt Container Terminal



(4) การประเมินและจัดสรรความเสี่ยงของโครงการ

ตารางที่ 5.1-7 การประเมินและจัดสรรความเสี่ยงสำคัญโครงการ Seagirt Container Terminal

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	การจัดสรรความเสี่ยง		หลักการและเหตุผล
		ภาครัฐ	ภาคเอกชน	
ด้านที่ดิน/สถานที่				
ความเสี่ยงด้านการจัดหา/เวนคืนที่ดิน	การจัดหา/เวนคืนที่ดินล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	✓		โครงการใช้วิธีการถมทะเล จึงไม่มีการเวนคืนที่ดิน
ความเสี่ยงด้านการส่งมอบที่ดิน	การส่งมอบที่ดินของรัฐเพื่อดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	✓		โครงการมีความพร้อมด้านที่ดินอยู่แล้ว
ความเสี่ยงด้านการชำรุดแฟง	ทรัพย์สินของท่าเรือในปัจจุบันต้องได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุงใหม่		✓	ลดความเสี่ยงของรัฐเมื่ออาจทำให้ความสนใจในการร่วมลงทุนของเอกชนลดลง
ด้านการออกแบบ				
ความเสี่ยงด้านการออกแบบตามวัตถุประสงค์	การออกแบบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงด้านความล่าช้าในการออกแบบ	การออกแบบไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ด้านการก่อสร้าง				



ความเสี่ยง	คำอธิบาย	การจัดสรรความเสี่ยง		หลักการและเหตุผล
		ภาครัฐ	ภาคเอกชน	
ความเสี่ยงด้านความล่าช้าในการก่อสร้าง	การก่อสร้างไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงด้านต้นทุนบานปลาย	ต้นทุนก่อสร้างเกินวงเงินลงทุนที่กำหนด		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงด้านการได้รับใบอนุญาตการก่อสร้าง	ใบอนุญาตการก่อสร้างไม่ได้รับตามกำหนดเวลาหรือไม่ได้รับอนุญาตการก่อสร้าง		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ด้านการดำเนินงาน				
ความเสี่ยงด้านการทดสอบและการส่งมอบ	โครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่สามารถใช้งานได้ ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	โครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่สามารถใช้งาน/ดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ด้านการบำรุงรักษา				
ความเสี่ยงด้านการบำรุงรักษา	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ในงบประมาณโครงการในช่วงการดำเนินงาน		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ความเสี่ยงด้านการทดแทนเครื่องมือ/อุปกรณ์	เครื่องมือ/อุปกรณ์มีอายุครบการใช้งาน ชำรุด/เสียหาย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการทดแทน		✓	ตามรูปแบบสัญญา
ด้านอื่นๆ				
ความเสี่ยงด้านรายได้	ความเสี่ยงที่รายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ (เช่น เนื่องจากปริมาณสินค้าผ่านท่าต่ำกว่าที่คาดไว้)		✓	โครงการเป็นรูปแบบ Revenue-based Payment และให้สิทธิการป้องกันจากการแข่งขันแก่เอกชน



ความเสี่ยง	คำอธิบาย	การจัดสรรความเสี่ยง		หลักการและเหตุผล
		ภาครัฐ	ภาคเอกชน	
ความเสี่ยงด้าน การเปลี่ยนแปลงของ กฎหมาย	การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เฉพาะ ซึ่งมีผลกระทบต่อ โครงการ	✓	✓	การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและ ผลกระทบคาดการณ์ได้ยาก ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายอาจหารือและเจรจา แนวทางที่ดีที่สุดในการดำเนินการ

(5) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ

- การจัดสรรผลตอบแทนในระยะยาว สัญญาสัมปทานได้จัดทำขึ้นโดยให้รัฐได้รับประโยชน์ไม่เพียงจากค่าเช่า
ล่วงหน้า (Upfront Receipt) แต่รวมถึงส่วนแบ่งผลตอบแทนจากความสำเร็จในอนาคตของท่าเรือด้วย
- การจัดหาเงินลงทุน โครงสร้างการระดมทุนผ่านตลาดพันธบัตรได้รับการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เอกชน
ผู้รับสัมปทานยังคงเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านการเงิน แต่โครงการยังคงได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษี
(Tax-exempt Debt) มากกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเอกชน

5.2 การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ

การพิจารณาถึงความจำเป็นในการสนับสนุนทางการเงิน ความเข้าใจอย่างละเอียดด้านความคุ้มค่าทางการเงิน
ของโครงการเป็นสิ่งสำคัญ กล่าวคือ แบบจำลองทางการเงินต้องมีความถูกต้องและตั้งอยู่บนสมมติฐานและข้อเท็จจริงที่
เชื่อถือได้ นอกจากนี้ ผลตอบแทนของนักลงทุนและระยะเวลาคืนทุนอาจแตกต่างกันในรายโครงการ ซึ่งในทางปฏิบัติ
การสนับสนุนของรัฐในโครงการร่วมลงทุนจึงควรพิจารณาตามลักษณะโครงการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

5.2.1 ทางเลือกการสนับสนุนของรัฐในโครงการร่วมลงทุน

โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งมีความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Viability) โดยปราศจาก
การสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมีจำนวนน้อย ในขณะที่การพัฒนาโครงการสามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง (Large Public Externality) นอกจากนี้ ตลาดเงินในประเทศอาจไม่สามารถจัดหา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยเฉพาะในรูปแบบตราสารหนี้ระยะยาว รัฐจึงอาจใช้กลไกการสนับสนุนทางการเงินและด้าน
อื่นๆ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามลักษณะการให้การสนับสนุน ได้แก่ การสนับสนุน Funded Products การสนับสนุน
Contingent Products และการจัดตั้งองค์กรเพื่อออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จำเป็นสำหรับโครงการ PPP รายละเอียดดังนี้

(1) การสนับสนุน Funded Products

รัฐอาจตัดสินใจให้การสนับสนุนโดยตรงสำหรับโครงการ เช่น การให้เงินอุดหนุน (Subsidies/Grants) การยกเว้น
ค่าใช้จ่าย การลงทุนในส่วนทุนและ/หรือการให้เงินกู้ เป็นต้น กลไกเหล่านี้มีประโยชน์โดยเฉพาะกับโครงการที่ไม่มี
ความคุ้มค่าทางการเงิน การกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีข้อจำกัด หรือมีความเสี่ยงที่นักลงทุนเอกชนหรือผู้ให้กู้ไม่สามารถ
จัดการได้ ดังนั้น ในประเทศกำลังพัฒนารัฐจึงมักจำเป็นต้องให้การสนับสนุนโครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น



- การสนับสนุนโดยตรงในรูปตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน เช่น เงินช่วยค่าก่อสร้าง การจัดหาที่ดินและทรัพย์สินบางส่วน เงินชดเชยค่าการประมูล การสนับสนุนงานบำรุงรักษาสำคัญ เป็นต้น
- การยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเอกชนต้องจ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น การยกเว้นหรือลดอัตราภาษีเงินได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (Tax Holidays) หรือการหักเงินลงทุนตามสัดส่วนที่กำหนดออกจากรายได้ที่จะนำไปคำนวณภาษี (Tax Credit) เป็นต้น
- การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการในรูปแบบของเงินให้กู้ ซึ่งรวมถึงการระดมทุนโดยออกตราสารหนี้ที่มีสิทธิเรียกร้องใกล้เคียงกับเงินทุน (Mezzanine Debt) การลงทุนในหุ้น หรือการจัดตั้ง Viability Gap Fund
- การกำหนด shadow tariffs สำหรับโครงการก่อสร้างถนนและ topping up tariffs สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อลดความเสี่ยงด้านอุปสงค์ (Demand Risk) ที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ

(2) การสนับสนุน Contingent Products

รัฐอาจใช้กลไกการสนับสนุนตามเงื่อนไขหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในสัญญา กล่าวคือ รัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินโดยตรง แต่จะช่วยเหลือสำหรับภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Contingency Liability) โดยการสนับสนุนดังกล่าวจะถูกใช้ตามเงื่อนไขเท่านั้น เช่น

- การรับประกัน (Guarantees) ซึ่งรวมถึงการรับประกันส่วนหนี้สิน อัตราแลกเปลี่ยน ความสามารถในการแปลงสกุลเงินท้องถิ่น การออกสัญญาซื้อขาย (Offtake Purchaser Obligations) ระดับค่าให้บริการที่อนุญาตให้เรียกเก็บ การรับประกันความต้องการใช้บริการ และการรับประกันค่าชดเชยกรณียกเลิกสัญญา
- การชดเชยค่าเสียหาย เช่น หากเกิดการผิวน้ำชำระโดยหน่วยงานของรัฐ การขาดกระแสเงินสด (Revenue Shortfall) หรือต้นทุนโครงการบานปลาย (Cost Overruns) เป็นต้น
- การป้องกันความเสี่ยงของโครงการ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
- หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (Contingent Debt) เช่น Take-out financing ซึ่งเกิดในกรณีที่โครงการได้รับเพียงเงินกู้ระยะสั้น (Short Tenor Debt) และรัฐตกลงให้กู้ยืม ณ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในอนาคต หรือการอุดหนุนรายได้ (Revenue Support) ซึ่งรัฐตกลงให้เอกชนกู้เมื่อเกิดการขาดกระแสเงินสด การขาดกระแสเงินสด (Revenue Shortfall) เพื่อให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็นไปตามกำหนด
- การขยายระยะเวลาสัญญา ในกรณีที่รายได้ต่ำกว่าที่รัฐประมาณการไว้เนื่องจากอุปสงค์ไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราทางการเงินที่คุ้มค่าของเอกชน

อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนในรูปแบบ Fund Product และ Contingent Product จะต้องคำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังของรัฐและความเป็นไปได้ในบริบทของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจถือเป็นข้อจำกัดหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ PPP ในอนาคต โดยในปัจจุบัน กรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ จะต้องพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตาม



ความในมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

- 1) สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ต้องตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 2) สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระ ต้องตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 3) สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระ ต้องตั้งตามภาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้น
- 4) สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 5) สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สำหรับสัดส่วนที่ใช้เป็นกรอบวินัยในการมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดำเนินงานซึ่งรัฐบาลรับภาระที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ให้ กำหนดอัตราการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายต้องมียอดคงค้างรวมกันไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้น การดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จึงควรมีการจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นของโครงการ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ

(3) การจัดตั้งตัวกลางทางการเงิน (Financial Intermediaries)

รัฐอาจต้องการสนับสนุนในรูปแบบการระดมทุนการจัดหาเงินทุนจากภาคเอกชน (โดยเฉพาะจากตลาดเงินในประเทศ) เพื่อระดมความสามารถการให้กู้ยืมจากเอกชนในประเทศสำหรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทดแทนเงินลงทุนจากต่างประเทศ และเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดการเงินในประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดเงินในประเทศอาจไม่มีประสิทธิภาพหรือความสามารถในการจัดการและบริหารความเสี่ยงที่จำเป็นในการให้กู้ยืมแก่หน่วยงานหรือบริษัทเอกชน ดังนั้น รัฐอาจพิจารณาการจัดตั้งตัวกลางทางการเงิน (Intermediary) ที่มีทักษะและทรัพยากรเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงของตลาดเงินซึ่งเกิดจากการให้กู้ยืมแก่โครงการโครงสร้างพื้นฐาน

การใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ดีของตัวกลางในการกู้ยืมจากตลาดตราสารหนี้ของเอกชน เช่น นักลงทุนสถาบันที่ไม่สามารถลงทุนโดยตรงในโครงการ เป็นต้น แล้วให้แต่ละหน่วยงานหรือโครงการกู้ยืมจากเงินกองทุน ในรูปแบบสกุลเงินท้องถิ่น ตามระยะเวลาสัญญา เงินไขและข้อตกลง สำหรับการพัฒนาโครงการยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ ตัวกลางดังกล่าวควรเป็นองค์กรการเงินเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางในตลาดการเงิน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะและประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมและมีอันดับความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะระดมเงินทุนจากตลาดได้ เช่น Infrastructure Development Finance Company (IDFC) ของประเทศอินเดีย ซึ่งรัฐบาลก่อตั้งขึ้นในปี 2540 (ปัจจุบันรัฐบาลถือหุ้นประมาณร้อยละ 16 โดยส่วนที่เหลือเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)



เพื่อทำหน้าที่จัดหน้าแหล่งเงินทุนให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเริ่มแรกประกอบด้วย กิจกรรมคมนาคม พลังงาน การสื่อสารและเทคโนโลยี และกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนของภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รูปแบบการให้บริการสำคัญ ได้แก่ การให้เงินกู้โครงการ (Project Finance) การออกตราสารทุนและกึ่งทุน (Equity Finance) หรือตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Product) การให้คำปรึกษาและการลงทุน (Advisory/Investment Banking Services) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันทางการเงินซึ่งจัดตั้งโดยรัฐเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในการพัฒนาการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยตรงยังไม่ปรากฏในไทย

5.2.2 กลไกการสนับสนุนของรัฐในกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า

โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในกิจการพัฒนาท่าเรือสำหรับขนส่งสินค้ามีลักษณะเช่นเดียวกับโครงการลงทุนทางเศรษฐกิจทั่วไป ซึ่งมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากต้นทุนการลงทุนและความเสี่ยงในการก่อสร้างที่สูง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา และระยะเวลาสัมปทานที่มีระยะยาว ทำให้เอกชนจำเป็นต้องหารายได้ให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดและเพื่อผลกำไร นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 20-30 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาสัมปทานโดยทั่วไป สิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเกิดข้อผิดพลาดได้ ซึ่งอาจทำให้โครงการไม่ดึงดูดเอกชนในการเข้าร่วมลงทุนและไม่ประสบความสำเร็จในการเปิดประมูล ดังนั้น เพื่อให้โครงการเป็นที่น่าสนใจและเป็นไปได้มากขึ้น รัฐหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการจึงอาจให้การสนับสนุนทางการเงินหรือแรงจูงใจบางอย่างแก่เอกชนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยกลไกการสนับสนุนแก่เอกชนสำหรับกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้าจากกรณีศึกษาในไทยและต่างประเทศ มีรายละเอียด ดังนี้

- **การสนับสนุน Funded Products**

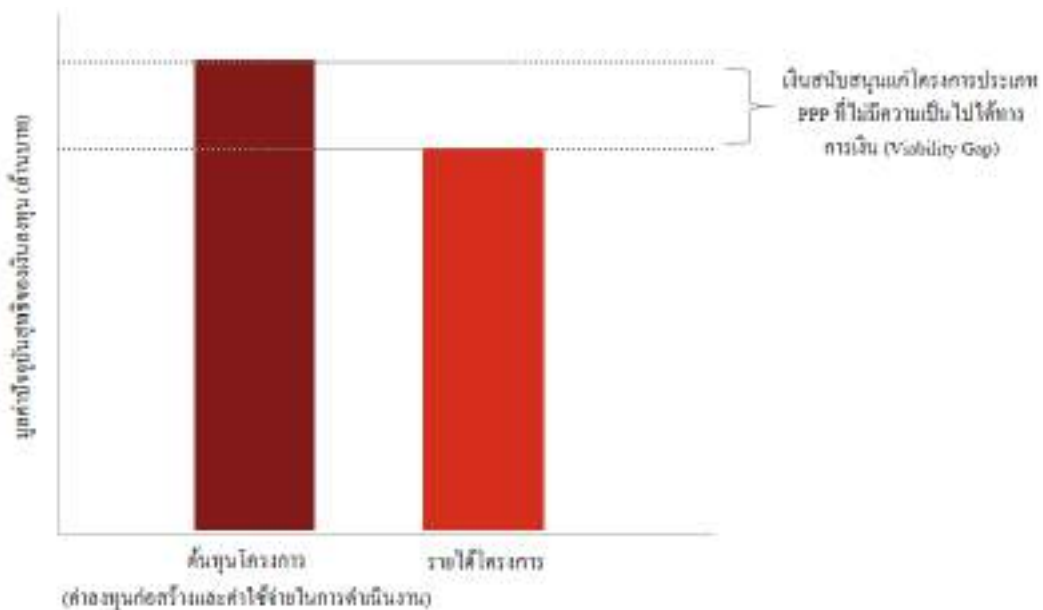
- (1) **การใช้ Viability Gap Funding (VGF)**

- 1) **หลักการและรูปแบบ**

VGF เป็นความพยายามสร้างจุดที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการลงทุนของรัฐและเอกชน โดยรัฐสนับสนุนเงินลงทุนขั้นต่ำ ซึ่งทำให้โครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงิน กล่าวคือ เมื่อค่าใช้บริการ/ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ ไม่เพียงพอกับเงินลงทุนโครงการ รวมทั้งต้นทุนทางการเงิน โครงการจะถือว่ามีความเสี่ยง (Viability gap) และรัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือในรูปแบบเงินอุดหนุนเพื่อทดแทนช่องว่างดังกล่าว และทำให้โครงการ PPP เป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุนเอกชน เช่น หากโครงการต้องจ่ายเงินลงทุนจำนวน 1,500 ล้านบาท แต่มีรายได้เพียง 1,250 ล้านบาท รัฐบาลอาจเลือกให้ VGF เอกชน จำนวน 250 ล้านบาท เป็นต้น



รูปที่ 5.2-1 Viability Gap Payment



VGF มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการซึ่งก่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์ทางสังคมมีความเป็นไปได้ทางการเงิน เนื่องจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแต่ไม่มีความเป็นไปได้ทางการเงินจากสาเหตุ 2 ประการสำคัญ ได้แก่

- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถสร้างผลประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้างซึ่งไม่จำกัดแค่เพียงผู้ให้บริการโดยตรง ดังนั้นจึงไม่สามารถสะท้อนให้เห็นในราคาที่ผู้ใช้เต็มใจที่จะจ่ายสำหรับค่าใช้บริการนั้นๆ เช่น ผู้ใช้ท่าเทียบเรืออาจไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินให้กับผลประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการ เป็นต้น
- ค่าธรรมเนียมผู้ใช้จะถูกกำหนดให้ต่ำกว่าความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้ใช้บริการเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของสังคมโดยรวม

VGF จะมีความเหมาะสมหากไม่มีทางเลือกอื่นที่จะทำให้โครงการมีเป็นไปได้ทางการเงิน (Last Resort) จำนวนเงินอุดหนุนจะคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งของค่าก่อสร้างโครงการ รวมค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง ค่าดอกเบี้ยในช่วงก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าก่อสร้าง แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินและสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยหลายประเทศได้จัดตั้งกองทุนเฉพาะเพื่อบริหารและให้เงินอุดหนุน เรียกว่า Viability Gap Fund ซึ่งลักษณะการให้เงินอุดหนุนกำหนดได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมและข้อตกลงระหว่างรัฐและเอกชน เช่น การให้เงินอุดหนุนล่วงหน้าก่อนเริ่มก่อสร้าง การให้เงินอุดหนุนตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างหรือความพร้อมและคุณภาพของการให้บริการ และการให้เงินอุดหนุนในรูปแบบค่าธรรมเนียมต่อจำนวนผู้ใช้ เช่น จำนวนรถยนต์ เป็นต้น รายละเอียดดังนี้

- **การสนับสนุนเป็นเงินก้อนครั้งเดียว (Up-front Payment) (A)**

ในช่วงหลังจากการลงนามในสัญญาสัมปทานจนถึงก่อนเริ่มการก่อสร้าง หน่วยงานรัฐตกลงที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินเพียง 1 ครั้งแก่เอกชนผู้เข้าร่วมลงทุน โดยจำนวนเงินจะถูกคาดการณ์ล่วงหน้าไว้ในสัญญา



การสนับสนุนด้านการเงินแบบ Lump Sum นี้ เอกชนผู้เข้าร่วมลงทุนจะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและลดต้นทุนในการก่อสร้างโครงการให้กับเอกชนผู้เข้าร่วมลงทุนในระหว่างการก่อสร้าง

- **การสนับสนุนด้านการเงินเป็นระยะ (Milestone Payment) (B)**

หน่วยงานรัฐตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่เอกชนผู้เข้าร่วมลงทุนเป็นระยะๆ (Periodic Payments) โดยการจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐอาจแตกต่างกันโดยอ้างอิงความสำเร็จของงานก่อสร้างหรือระยะเวลา การสนับสนุนด้านการเงินแบบ Milestone นี้มีลักษณะคล้ายกับการสนับสนุนแบบ Lump Sum โดยเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและลดต้นทุนในการก่อสร้างโครงการให้กับเอกชนผู้เข้าร่วมลงทุน แต่เป็นการจ่ายเงินแบบเป็นระยะๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการตกลง ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจกับภาครัฐได้มากกว่าแบบ Lump Sum

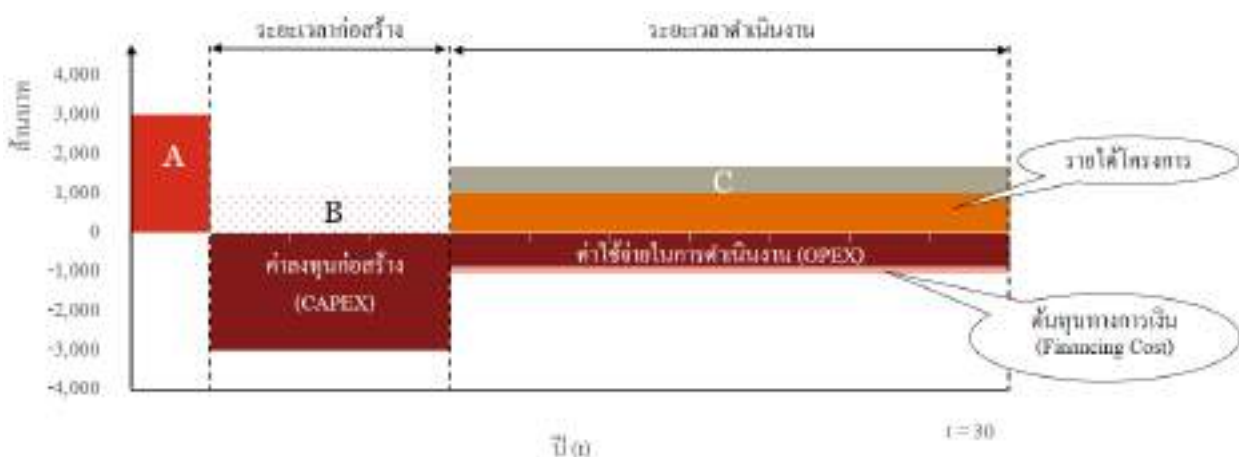
- **เงินสนับสนุนรายปี (Annuity Payment) (C)**

หน่วยงานรัฐตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่เอกชนผู้เข้าร่วมลงทุน โดยการจ่ายเงินเป็นรายปีในช่วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ ในจำนวนที่เท่ากันทุกปี โดยอาจตกลงระยะเวลาทุกๆ 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี ซึ่งจำนวนเงินจะถูกคาดการณ์ล่วงหน้าไว้ในสัญญาเช่นเดียวกันกับการสนับสนุนแบบ Lump Sum ซึ่งจะช่วยให้เอกชนสามารถคาดการณ์ภาระหนี้คงเหลือและการจ่ายชำระหนี้ได้

- **เงินสนับสนุนผ่านค่าธรรมเนียมการใช้บริการ**

หน่วยงานรัฐตกลงจ่ายเงินค่าใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับเอกชนผู้ร่วมลงทุนแทนผู้ให้บริการ โดยมักใช้ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ผู้ให้บริการเป็นผู้จ่าย (User-pays Project)

รูปที่ 5.2-2 รูปแบบการให้เงินอุดหนุน



2) ข้อจำกัดหรือเงื่อนไข

VGF เหมาะสมกับโครงการที่มีความจำเป็นแต่ไม่มีความเป็นไปได้ทางการเงิน ทำให้รัฐต้องช่วยเหลือให้เกิดการลงทุนในรูปแบบเงินอุดหนุน ประกอบกับรัฐมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอ อย่างไรก็ตาม VGF ไม่ควรเป็นส่วนหลักของเงินลงทุนโครงการ (Dominating) รัฐและเอกชนยังควรรับความเสี่ยงร่วมกัน โดยอัตราสูงสุด (Cap)



ของ VGF อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่ควรถูกใช้จนกว่าเอกชนจะลงทุนในส่วนทุนแล้ว รวมทั้ง VGF ควรให้กับโครงการสำคัญหรือจัดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การลงทุนแล้ว

ตารางที่ 5.2-1 ตัวอย่าง Viability Gap Funding Scheme ของประเทศอินเดีย

Viability Gap Funding Scheme	
วัตถุประสงค์	ระดมการลงทุนและความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยการให้เงินสนับสนุน (Grants) เพื่อให้โครงการ PPPs มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์
การกำกับดูแล	หน่วยงาน PPP ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง
แหล่งเงินสนับสนุน	งบประมาณของรัฐผ่านกองทุนหมุนเวียนขนาด 44 ล้าน USD
รูปแบบการช่วยเหลือ	เงินสนับสนุนเป็นก้อนครั้งเดียว (Up-front VGPs) และการให้เงินสนับสนุนตามประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance-based VGPs)
กระบวนการขอรับเงินสนับสนุน	หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งข้อเสนอโครงการต่อหน่วยงาน PPP คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอำนาจพิจารณาอนุมัติและจัดสรรเงินสนับสนุน
เกณฑ์การให้เงินสนับสนุน	VGP ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนโครงการ (Total Project Cost) โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/ส่วนราชการท้องถิ่น (State Government) สามารถให้ VGPs เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนโครงการ
ผลการดำเนินงาน	กองทุนหมุนเวียนและข้อจำกัดปริมาณเงินสนับสนุนของรัฐต่อปีช่วยลดความเสี่ยงด้านผลกระทบต่องบประมาณของรัฐ

ที่มา: Public-Private Partnership Funds: Observations from International Experience by Asian Development Bank

3) กรณีศึกษา โครงการท่าเทียบเรือ Vizhinjam ในรัฐ Kerala ประเทศอินเดีย

ในปี 2557 โครงการท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ Vizhinjam เป็นโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือถ่ายลำ (Container Trans-shipment Terminal) โดยให้เอกชนออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาเงินทุน ดำเนินงาน และโอนคืน (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) อายุสัญญาสัมปทาน 40 ปี และสามารถขยายได้อีก 20 ปี มูลค่าเงินลงทุน Rs. 6,500 crore มีความสามารถในการรองรับสินค้าสูงสุด 18,000 TEUs และมีความสามารถต่อปีประมาณ 1 ล้าน TEUs และเป็นโครงการแรกที่ได้รับ VGF ในรูปแบบเงินอุดหนุนครั้งเดียว (One-time Grant) จากรัฐบาล เพื่อสนับสนุนโครงการ PPP ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแต่ขาดความเป็นไปได้ทางการเงิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากการมีส่วนร่วมของรัฐก่อนการเปิดประมูลโครงการ ทั้งนี้ โครงการจะได้รับเงินอุดหนุนสูงสุดร้อยละ 20 ของค่าลงทุน หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ Rs. 800 crore จากรัฐบาลกลาง และหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือรัฐ Kerala อาจให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมอีก แต่ไม่เกินอีกร้อยละ 20 ของเงินลงทุนโครงการ อย่างไรก็ตาม VGF ที่เสนอค่าที่สุดถือเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการคัดเลือกเอกชนผู้รับสัมปทาน



นอกจากนี้ ตามขอบเขตการลงทุนของโครงการที่ปรับปรุงใหม่ รัฐ Kerala จะรับผิดชอบต้นทุนในการขุดลอกร่องน้ำและเวนคืนที่ดิน มูลค่าประมาณ Rs.583 crore ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเขื่อนกั้นจะรับผิดชอบโดยบริษัทเอกชน

(2) การใช้กระแสรายได้ที่มีอยู่เป็นแหล่งเงินทุน (Existing revenue streams as a funding source)

การรวมสิทธิสัมปทานในการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่และข้อผูกพันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ เหมาะสมกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟ โรงไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องก่อสร้างขยายเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือในกรณีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ การก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่มีความจำเป็นเพื่อรองรับการจราจรทางเรือที่สูงขึ้น โดยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่สามารถสร้างกระแสรายได้อย่างต่อเนื่อง รัฐจะเปิดประมูลสิทธิในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงสิทธิในการเรียกเก็บค่าให้บริการ โดยสิทธิดังกล่าวจะรวมถึงภาระผูกพันสำหรับผู้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ด้วย

การรวมสิทธิสัมปทานที่มีอยู่เดิมกับความรับผิดชอบในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหม่อาจสร้างความสนใจจากภาคเอกชนมากกว่าสัมปทานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงด้านรายได้ โดยรายได้บางส่วนของโครงการมาจากผู้ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่และมีความต้องการใช้บริการที่ชัดเจน เช่น โครงการ Flinders Port ใน South Australia ซึ่งให้สิทธิสัมปทานโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในระยะยาว รวมถึงข้อกำหนดในการลงทุนพัฒนาท่าเรือในส่วนอื่น ๆ

● การสนับสนุน Contingent Products

(3) การรับประกันรายได้ขั้นต่ำ (Minimum Revenue Guarantee: MRG) และการชำระคืนรายได้ส่วนเกิน (Redemption of Excess Revenue)

1) หลักการและรูปแบบ

การรับประกันรายได้ขั้นต่ำเป็นวิธีการที่รัฐรับประกันบางส่วนของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ต่อปีให้กับเอกชนผู้รับสัมปทาน เมื่อรายได้จากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่ารายได้ที่คาดการณ์ไว้

แนวคิดการรับประกันรายได้ขั้นต่ำเป็นหนึ่งในวิธีสนับสนุนสำหรับโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งรายได้ของเอกชนขึ้นอยู่กับการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้น เช่น ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า ซึ่งหลังจากโครงการแล้วเสร็จ ผู้ประกอบการเอกชนจะได้รับรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ และโครงการถนนอื่น ๆ เป็นต้น ความเสี่ยงหลักในกรณีดังกล่าว คือ จำนวนผู้ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นใหม่และรายได้ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดรายได้ในอนาคต

ภายใต้แนวคิดการรับประกันรายได้ขั้นต่ำ รัฐจะให้รายได้ขั้นต่ำแก่เอกชนในช่วงสัมปทาน เงินอุดหนุนของรัฐรายปีจะเท่ากับส่วนต่างระหว่างระดับรายได้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งได้เจรจากลางกันไว้ (Predetermined Level of Income) กับรายได้ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Income) ในทางปฏิบัติจึงหมายถึง เมื่อใดก็ตามที่เอกชนไม่ได้รับรายได้ตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รัฐจะจ่ายเงินให้เท่ากับส่วนต่างระหว่างระดับที่กำหนดไว้กับรายได้ที่เกิดขึ้นจริง ผลรวมของมูลค่า



ปัจจุบันของการค้าประกันที่จ่ายตลอดระยะเวลาสัมปทานแสดงภาระผูกพันของรัฐบาลสำหรับโครงการนั้นๆ ดังนั้น จึงเป็นการเพิ่มกระแสเงินสดของโครงการให้กับเอกชน ทำให้โครงการมีความเสี่ยงน้อยลงและน่าสนใจมากขึ้นสำหรับเอกชน อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ในการคำนวณการค้าประกันสามารถเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างรัฐและเอกชนโดยอาศัยตัวแปร เช่น รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ กำไรจากการดำเนินงาน กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization: EBITDA) เป็นต้น ทั้งนี้ การค้าประกันรายได้ขั้นต่ำแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่

1. รูปแบบที่รัฐจ่ายเงินตามจำนวนเท่ากับส่วนต่างระหว่างระดับรายได้ที่กำหนดไว้กับรายได้ที่เกิดขึ้นจริง การค้าประกันของรัฐบาลจะช่วยเพิ่มมูลค่าของโครงการเนื่องจากรับประกันรายได้ขั้นต่ำ
2. รูปแบบที่รัฐจ่ายเงินตามจำนวนเท่ากับส่วนต่างระหว่างระดับรายได้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและรายได้ที่เกิดขึ้นจริงและในทางกลับกัน หากรายได้ที่เกิดขึ้นจริงเกินระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เอกชนจะต้องจ่ายเงินส่วนเกินทั้งหมดให้กับรัฐ ข้อเสียหลักของรูปแบบที่สอง คือ เมื่อเอกชนมีรายได้ต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เอกชนจะไม่มีแรงจูงใจในการเพิ่มรายได้ในกรณีใด ๆ เนื่องจากรัฐจะชดเชยเงินคืนให้เท่ากับส่วนต่างของรายได้ทั้งหมด นอกจากนี้ เอกชนจะไม่มีแรงจูงใจในการสร้างรายได้มากกว่าระดับที่กำหนดไว้ เนื่องจากต้องจ่ายรายได้ส่วนเกินทั้งหมดให้กับรัฐ
3. รูปแบบที่รัฐจ่ายเงินตามจำนวนเท่ากับร้อยละที่กำหนด เมื่อรายได้ที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่ารายได้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และในทางกลับกัน หากรายได้ที่เกิดขึ้นจริงเกินระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เอกชนจะต้องจ่ายเงินเท่ากับร้อยละที่กำหนดของส่วนเกินให้กับรัฐ เช่น หากรัฐกำหนดจำนวนเงินชดเชยร้อยละ 40 ของส่วนต่างระหว่างระดับรายได้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและรายได้ที่เกิดขึ้นจริง และรายได้จริงที่เอกชนได้รับเท่ากับร้อยละ 90 ของรายได้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เอกชนจะไม่ได้รับรายได้ส่วนที่เหลือร้อยละ 6 โดยการที่รัฐไม่จ่ายเงินชดเชยเท่ากับระหว่างระดับรายได้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและรายได้ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เอกชนในการพัฒนาการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานหรือเพิ่มรายได้จากการดำเนินงาน นอกจากนี้ การที่เอกชนจะต้องแบ่งเงินให้รัฐเพียงบางส่วนของรายได้ส่วนเกิน จะช่วยดึงดูดให้เอกชนพยายามในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

2) ข้อจำกัดหรือเงื่อนไข

MRG เหมาะสมกับโครงการที่มีความเสี่ยงของปริมาณสินค้าผ่านท่าและระดับความเสี่ยงนั้นขึ้นกับนโยบายของรัฐ ซึ่งกระทบต่อความสนใจในการลงทุนของเอกชน การประกันรายได้ขั้นต่ำรัฐจะสร้างแรงจูงใจให้กับเอกชนและสนับสนุนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับรัฐ อย่างไรก็ตาม การรับประกันรายได้จะสร้างภาระทางการเงินให้กับรัฐในระยะยาว ดังนั้นการประเมินจำนวนความต้องการ/รายได้ของโครงการในอนาคต และค่าการค้าประกันรายได้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างรอบคอบและถูกต้อง โดยหากไม่มีการคำนวณที่เหมาะสมอาจนำไปสู่การสูญเสียของรัฐ



- **การจัดตั้งตัวกลางทางการเงิน (Financial Intermediaries)**

- (4) การออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนสำหรับโครงการโดยตัวกลางทางการเงิน**

- 1) หลักการและรูปแบบ**

การระดมทุนจากการกู้ยืมสำหรับโครงการ PPP มักมาจากการกู้ยืม อย่างไรก็ตาม ในประเทศกำลังพัฒนาสถาบันการเงินอาจไม่เต็มใจที่จะให้กู้สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยง นอกจากนี้ ตลาดการเงินอาจยังไม่พัฒนาอย่างก้าวหน้าและยังไม่มีตลาดตราสารทุนสำหรับโครงการในสกุลเงินท้องถิ่น เอกชนผู้รับสัมปทานอาจหาแหล่งเงินทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ แต่จะต้องรับความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่สามารถป้องกันได้ในระยะยาว แม้ในประเทศที่ตลาดการเงินพัฒนาแล้ว อายุของสินเชื่อกองธนาคารโดยทั่วไปมักจะสั้นกว่าระยะเวลาคืนทุนของโครงการหรือช่วงอายุของโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ วิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดการเงิน คือ การที่ตัวกลางทางการเงิน (Financial Intermediaries) ให้เงินกู้หรือออกตราสารทุนสำหรับโครงการในอัตราที่เหมาะสม ในสกุลเงินท้องถิ่น และระยะเวลาที่เหมาะสม เมื่อตลาดการเงินเอกชนไม่สามารถทำได้และช่วยส่งเสริมการกระจายการลงทุน

- 2) ข้อจำกัดหรือเงื่อนไข**

การให้เงินหรือออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนสำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยตัวกลางทางการเงินของรัฐ ควรใช้กับโครงการที่รัฐมั่นใจได้ว่าสามารถพึ่งพาอาศัยได้ในอนาคต เช่น การเพิ่มขึ้นของปริมาณการขนส่งสินค้าของท่าเทียบเรือ เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐควรพิจารณาความคุ้มค่าในการระดมทุนในรูปแบบดังกล่าว เปรียบเทียบกับการให้ตลาดการเงินเอกชนทำหน้าที่ดังกล่าวด้วย

- **การสนับสนุนด้านอื่นๆ / การสนับสนุนที่ไม่ใช่ทางการเงิน**

- (5) การให้สิทธิพิเศษด้านการแข่งขัน (Exclusivity)**

การรับรองว่าจะไม่มีการพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยรัฐหรือเอกชนผู้รับสัมปทานรายอื่นเข้ามาแข่งขันเป็นระยะเวลาหนึ่ง เหมาะสมกับโครงการที่ความเสี่ยงด้านการแข่งขันกระทบต่อความสนใจในการลงทุนของเอกชน เช่น โครงการ Seagirt Container Terminal รัฐกำหนดในสัญญาที่จะไม่พัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยรัฐหรืออนุญาตให้เอกชนผู้รับสัมปทานรายอื่นในพื้นที่กระทำการอันเป็นการแข่งขัน หากปริมาณสินค้าผ่านท่ายังไม่ถึงร้อยละ 80 จากที่รัฐได้ประมาณการไว้ เป็นต้น การรับรองในลักษณะดังกล่าวเป็นการรับประกันว่าสิทธิการผูกขาดที่ผู้รับสัมปทานได้รับจะไม่เป็นโมฆะในช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ และอาจถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมโครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การป้องกันจากการแข่งขันอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของเอกชนผู้ถือหุ้นและผู้ให้กู้ แต่อาจจำกัดความสามารถของรัฐในการจัดการกับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น รัฐจะต้องคำนึงถึงการวางแผนพัฒนาพื้นที่อย่างรอบคอบ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) เป็นต้น และผลประโยชน์ของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง



โดยทั่วไป รัฐอาจให้การรับรองว่าสิทธิพิเศษของบริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างไม่มีเหตุอันควรจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐในภายหลัง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม อาจไม่สมควรที่จะใช้บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อไม่ให้มีความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงในภายหลังอันเป็นผลจากนโยบายรัฐ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการแข่งขันหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบคู่ขนาน โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตควรมีการเจรจาตกลงระหว่างรัฐและเอกชนในสัญญา (Changes in Circumstances)

5.2.3 สรุปแนวทางการสนับสนุนของรัฐ

การสนับสนุนในรูปตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินของรัฐสามารถก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางการเงิน ทำให้โครงการสามารถดึงดูดให้เอกชนร่วมลงทุนและบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนของรัฐไม่สามารถทำให้โครงการที่ไม่ดีเป็นโครงการที่ดีได้ และความเสี่ยงที่รัฐบาลจะต้องได้รับการประเมินและบริหารจัดการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการลดความเสี่ยงของผู้ให้กู้เอกชนหรือการรับความเสี่ยงแทนเอกชนผู้ลงทุนมากเกินไป อาจทำให้เกิดเอกชนขาดแรงจูงใจในการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ

โครงการแต่ละโครงการอาจมีความต้องการรูปแบบการสนับสนุนแตกต่างกัน (Tailor-made) เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนและสร้างความยืดหยุ่นแก่ภาครัฐ โดยการพิจารณาสนับสนุนของรัฐต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในประเด็น ดังนี้

- โครงการที่ควรได้รับการสนับสนุน
- ปริมาณการสนับสนุนที่เหมาะสม
- ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของการสนับสนุน
- วิธีการสนับสนุนที่เหมาะสม (โปร่งใสและมีการกำกับดูแล)

ทั้งนี้ การสนับสนุนของรัฐสามารถสร้างความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) เนื่องจากบทบาทที่ต่างกันของรัฐ เช่น รัฐอาจเป็นผู้ให้การสนับสนุนและเป็นผู้ร่วมลงทุนในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การสนับสนุนของรัฐจึงจำเป็นต้องได้รับการออกแบบ ดำเนินการ และกำกับดูแลอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ การตัดสินใจให้การสนับสนุนของรัฐควรมีความชัดเจนและประกาศก่อนวันการเปิดประมูล โครงการเพื่อเพิ่มความสนใจแก่นักลงทุน (Private Investor's Appetite) และอาจช่วยลดต้นทุนโครงการที่เอกชนยื่นเสนอได้



6. รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นไปได้

จากการการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อความสนใจของนักลงทุนต่อการร่วมลงทุนกับรัฐในกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า เช่น ความเสี่ยงของโครงการ การจัดสรรรายได้ระหว่างภาครัฐและเอกชน แนวทางการสนับสนุนของภาครัฐ เป็นต้น และการศึกษาและเปรียบเทียบการดำเนินโครงการร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้าที่ผ่านมาของไทยกับต่างประเทศ ที่ปรึกษาได้สรุปรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้าของไทยที่เป็นไปได้ โดยพิจารณาตามหลักการและขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

6.1 การพิจารณาทางเลือกในการลงทุน

(1) ขอบเขตการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ

สำหรับขอบเขตงานการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ แตกต่างกันในส่วนงานก่อสร้างโยธา โดยในรูปแบบที่ 1 เอกชนเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด แต่ในรูปแบบที่ 2 รัฐอาจร่วมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานบางส่วน เนื่องจากการก่อสร้างท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า โดยเฉพาะการก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ (Greenfield) จะต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่มีความเสี่ยงด้านรายได้ ซึ่งอาจทำให้เอกชนมีความสนใจลงทุนน้อย ดังนั้น เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม รัฐอาจร่วมก่อสร้างบางส่วน เช่น โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ (Basic Infrastructure) เป็นต้น นอกจากนี้ หากเอกชนผู้รับสัมปทานไม่สามารถจัดหาเงินลงทุนได้เพียงพออาจส่งผลให้ไม่สามารถก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อมาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม รัฐควรรวมงานบริหารจัดการอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกและบำรุงรักษาเข้ากับงานก่อสร้างโยธา หากการร่วมลงทุนของเอกชนมีความคุ้มค่าเพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามารับผิดชอบโครงการทั้งระบบโดยนำเทคโนโลยีหรือแนวทางบริหารจัดการใหม่ๆ มาช่วยลดต้นทุนโครงการ หรือเพิ่มรายได้และประสิทธิภาพการดำเนินงาน ขณะที่รัฐมุ่งเน้นการบริหารสัญญาที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ จากกรณีศึกษาของไทยและต่างประเทศ พบว่า รัฐยังรับผิดชอบหน้าที่ควบคุมและให้ความช่วยเหลือในการเดินเรือ เช่น การติดตั้งเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ (Aids to Navigation) การนำร่อง (Pilotage) และการลากจูง (Towage) การขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ เป็นต้น เนื่องจากหากรัฐไม่ทำหน้าที่ดังกล่าว อาจเกิดปัญหาการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของการเดินเรือและการทำงานซ้ำซ้อนกัน และการขุดลอกรักษาร่องน้ำและทางเดินเรือเพื่อให้เรือขนาดใหญ่เข้าได้ ตามภารกิจหน้าที่ของรัฐด้านการรักษาสภาพแม่น้ำ ลำคลอง และชายฝั่งทะเล เช่นเดียวกับการจัดหาที่ดินในลักษณะการถมทะเล รวมทั้งทำให้เกิดประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) และท่าเรือที่มีผู้ประกอบการท่าเทียบเรือหลายราย มักไม่สามารถสนับสนุนผู้ให้บริการเดินเรือได้มากกว่าหนึ่งราย ตลอดจนเหตุผล



ด้านความมั่นคงและปลอดภัย เนื่องจากการอนุญาตให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือให้บริการเดินเรือด้วยตนเองอาจนำไปสู่การรวมกลุ่มของบริการท่าเรือและเกิดพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน (Anti-competitive Behaviour)

ตารางที่ 6.1-1 บทบาทการดำเนินโครงการภายใต้การลงทุนแบบ PPP

ขอบเขตงาน	รูปแบบที่ 1	รูปแบบที่ 2
ปัจจัยนำเข้า (Input)		
จัดหาที่ดิน พื้นที่บนบก/การถมทะเล	รัฐ	รัฐ
ก่อสร้างโยธา - โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพานท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ กำแพงท่าเทียบเรือ เป็นต้น และสิ่งก่อสร้างที่เป็นส่วนประกอบ เช่น ลานพักสินค้า รางเครน โรงซ่อม สถานีตรวจสอบสินค้า สะพานขังน้ำหนักรถ อาคารสำนักงานและสาธารณูปโภคอื่นๆ เป็นต้น - จัดหาเครื่องมือยกขนและอุปกรณ์ เช่น รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ รถยก ฮอปเปอร์ เป็นต้น	เอกชน	เอกชน/รัฐ
ติดตั้งงานระบบ เช่น ระบบการจัดการท่าเรือ ระบบความปลอดภัย เป็นต้น	เอกชน	เอกชน
กระบวนการ (Process)		
บริหารจัดการและบำรุงรักษา	เอกชน	เอกชน
ผลผลิต (Output)		
ให้บริการเดินเรือ (Service to Ships) เช่น การติดตั้งเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ (Aids to Navigation) การนำร่อง (Pilotage) และการลากจูง (Towage) การขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ (Channel Dredging) เป็นต้น	รัฐ	รัฐ
ให้บริการเทียบท่าเรือ (Berthing) และขนถ่ายสินค้าระหว่างท่าเทียบเรือกับคลังเก็บสินค้าและลานเก็บสินค้า (Cargo Handling) บริการจัดเก็บสินค้า (Storage and Warehousing) และบริการด้านอื่นๆ เช่น ขนส่งสินค้าจากท่าเรือไปยังจุดหมายปลายทาง (Logistic Services) เป็นต้น	เอกชน	เอกชน

(2) การถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ในประเทศส่วนใหญ่ รวมทั้งประเทศไทย การให้ผู้ประกอบการเอกชนบริหารจัดการท่าเรือของรัฐที่มีอยู่และลงทุนเพิ่มเติมหรือก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ จะกำหนดรูปแบบสัญญาแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) โดยรัฐเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบรรดาทรัพย์สินในท่าเรือทั้งหมดซึ่งรัฐเป็นผู้จัดหา ผู้ประกอบการท่าเรือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบรรดาทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เครื่องมืออุปกรณ์ที่บริษัทจัดหามาใช้ในงานในท่าเทียบเรือตลอดอายุสัญญา โดยหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลงหรือมีการบอกเลิกสัญญาไม่ว่ากรณีใด บรรดาสิ่งฮาร์ดแวร์ทรัพย์สินต่างๆ ทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐทันที โดยไม่มีการจ่ายชดเชย (Free of Charge) ส่วนสิ่งฮาร์ดแวร์ของผู้ประกอบการท่าเรือ รัฐมีสิทธิที่จะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคามูลค่าทางบัญชีที่คำนวณได้จากราคาต้นทุนหักค่าเสื่อมราคาตาม



ระยะเวลาอายุการใช้งานแล้ว ส่วนในประเทศที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้มีการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของท่าเรือ จะกำหนดรูปแบบสัญญาแบบ Build- Transfer-Operate (BTO) โดยการโอนจะดำเนินการทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการก่อสร้างและผู้ดำเนินการได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการบนทรัพย์สินนั้นๆ

(3) การจัดสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน

จากการศึกษาและวิเคราะห์ได้ข้อสรุปว่า ทั้งโครงการที่ให้ผู้ประกอบการเอกชนบริหารจัดการท่าเรือของรัฐที่มีอยู่และลงทุนเพิ่มเติมหรือก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ เอกชนส่วนใหญ่จะสนใจร่วมลงทุนแบบ Revenue-based Payment มากกว่า Availability Payment หรือ Availability Payment with Incentives เนื่องจากเอกชนจะมีกรรมสิทธิ์ในรายได้จากการประกอบการท่าเทียบเรือสินค้า ซึ่งช่วยให้สามารถบริหารจัดการรายได้ของโครงการได้เองและเอื้อต่อภาคเอกชนในการบริหารงานมากกว่า อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการ โดยเฉพาะความเสี่ยงปริมาณสินค้าที่เข้ามาใช้บริการในท่าเรือ ภาครัฐจึงมักรับประกันรายได้ขั้นต่ำ (Minimum Revenue Guarantee) และการให้เงินสนับสนุน Viability Gap Funding แบบรายปีตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ (Annuity Payments) ตามผลสำเร็จของงาน (Milestone Payments) หรือให้เต็มจำนวนเพียงครั้งเดียว (Up-front Payments) และการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงินโดยทั่วไป

ในการประกอบการท่าเรือโดยทั่วไป ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือจะได้รับรายได้จากการดำเนินงาน หักส่วนแบ่งรายได้ในส่วนของรัฐ ได้แก่

- ส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำ/ค่าเช่ารายปี (Fixed Fee/Rent) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าการลงทุนของโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่รัฐได้ลงทุนไปและสามารถนำมาใช้ต่อไป ค่าขุดลอกและถมที่ (Dredging and Reclamation) และมูลค่าที่ดิน
- ส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมตามปริมาณสินค้าหรือสัดส่วนของรายได้ (Gross Revenue) ได้ตกลงให้กับรัฐ (Additional Fee/Royalty)
- ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกัน (Common Port Services)

นอกจากนี้ รัฐยังได้รับรายได้จากการให้บริการและจัดเก็บโดยตรงจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ เช่น ค่าภาระเรือผ่านร่องน้ำ (Port Due) ค่าภาระการให้บริการเรือลากจูง (Tug Boat) เป็นต้น

(4) การกำหนดระยะเวลาสัญญา

จากการพิจารณาด้านกฎหมายและแนวคิดเชิงพาณิชย์ โครงการร่วมลงทุนในกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้าควรกำหนดระยะเวลาคงที่และจะช่วยให้เอกชนส่วนใหญ่สนใจร่วมลงทุนมากกว่า เนื่องจากเอกชนผู้ดำเนินโครงการจะสามารถวางแผนการลงทุนและการดำเนินงานได้ชัดเจน

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. 2558 ข้อ 5 สัญญาร่วมลงทุนต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในลักษณะให้มีการต่อหรือขยายอายุของโครงการในสัญญาร่วมลงทุนทันที โดยไม่มีการเจรจาระหว่างคู่สัญญา และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 (4) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา ถือเป็นกรณีแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหน่วยงานให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556



มาตรา 47 ในกรณีต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเหตุผลและความจำเป็นในการขอแก้ไขต่อคณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อพิจารณา

ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลพิจารณาแล้วแจ้งต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการกำกับดูแลพิจารณาด้วย และถ้าคณะกรรมการกำกับดูแลเห็นด้วยกับการแก้ไข ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ก่อนส่งความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลพร้อมทั้งร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับใหม่ให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาแล้วไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับระยะเวลาการร่วมลงทุน ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่กำหนดระยะเวลาโดยตรง แต่โดยทั่วไปจะมีแนวคิดให้โครงการมีระยะเวลาสัญญา 30 ปี ตามกรอบระยะเวลาสูงสุดในการให้เช่าที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 540 อันอสังหาริมทรัพย์ ท่านห้ามมิให้เช่ากันเป็นกำหนดเวลาเกินกว่าสามสิบปี ถ้าได้ทำสัญญากันไว้เป็นกำหนดเวลานานกว่านั้น ท่านก็ให้ลดลงมาเป็นสามสิบปี

อนึ่ง กำหนดเวลาเช่าดังกล่าวมานี้ เมื่อสิ้นลงแล้วจะต่อสัญญาอีกก็ได้ แต่ต้องอย่าให้เกินสามสิบปีนับแต่วันต่อสัญญา

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาสัญญาอาจขยายได้ถึง 50 ปี ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542

มาตรา 4 การเช่าตามพระราชบัญญัตินี้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นเป็นโมฆะ

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าแล้ว ผู้เช่าและผู้ให้เช่าอาจตกลงกันต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีกได้มีกำหนดไม่เกินห้าสิบปีนับแต่วันที่ตกลงกันและต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นเป็นโมฆะ

มาตรา 5 ผู้ให้เช่าต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น

การเช่าที่ดินที่มีเนื้อที่เกินกว่าหนึ่งร้อยไร่จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

การจดทะเบียนการเช่าตามพระราชบัญญัตินี้การกำหนดประเภทของพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่ทำให้ทำการเช่า และการใช้หรือการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้่อสังหาริมทรัพย์ตามที่เช่า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้อธิบดีมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนการเช่าที่ฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามความในวรรคสองและวรรคสาม

นอกจากนี้ สำหรับการโครงการพัฒนาท่าเรือในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสามารถอ้างอิงตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561



มาตรา 52 การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ มิให้นำความในมาตรา 540 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 มาใช้บังคับ

การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ทำสัญญาเช่าเป็นกำหนดเวลาเกินห้าสิบปี ถ้าได้ทำสัญญากันไว้เป็นกำหนดเวลานานกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็นห้าสิบปี การต่อสัญญาเช่าอาจทำได้แต่จะต่อสัญญาเกินสี่สิบเก้าปีนับแต่วันครบห้าสิบปีไม่ได้

6.2 สรุปรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนที่มีความเป็นไปได้

จากการพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนข้างต้นพบว่า มีทางเลือกการร่วมลงทุน PPP ที่เป็นไปได้รวมทั้งสิ้น 4 ทางเลือก ดังนี้

ตารางที่ 6.2-1 ทางเลือกการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เป็นไปได้จากองค์ประกอบต่างๆ

ทางเลือกการร่วมลงทุน	บทบาทการดำเนินโครงการ	การจัดสรรผลตอบแทน	การจัดสรรกรรมสิทธิ์ของโครงการ	การกำหนดระยะเวลาสัญญา
1	เอกชนลงทุนงานก่อสร้างโยธาทั้งหมด	Revenue-based Payment	BOT	คงที่
2	เอกชนลงทุนงานก่อสร้างโยธาทั้งหมด	Revenue-based Payment	BTO	คงที่
3	รัฐร่วมลงทุนในงานก่อสร้างโยธา	Revenue-based Payment	BOT	คงที่
4	รัฐร่วมลงทุนในงานก่อสร้างโยธา	Revenue-based Payment	BTO	คงที่

จากตารางข้างต้น ทางเลือกการร่วมลงทุนที่เป็นไปได้ทั้ง 4 ทางเลือก จะแตกต่างกันเพียงขอบเขตการลงทุนของภาครัฐและเอกชน และรูปแบบการจัดสรรกรรมสิทธิ์ของโครงการ สำหรับมิติอื่นนั้นจะมีลักษณะเดียวกัน รายละเอียดดังนี้

- ทางเลือกการร่วมลงทุน 1

ภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบงานจัดหาที่ดิน และให้บริการเดินเรือ ขณะที่ภาคเอกชนรับผิดชอบงานส่วนที่เหลือทั้งหมด ประกอบด้วย งานก่อสร้างโยธา งานติดตั้งงานระบบ และงานบริหารและบำรุงรักษา รวมทั้งให้บริการเทียบท่าเรือและขนถ่ายสินค้าโดยภาคเอกชนจะโอนกรรมสิทธิ์บนทรัพย์สินทั้งหมดให้ภาครัฐหลังจากระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดแบบคงที่ ทั้งนี้ ผลตอบแทนของโครงการจะถูกจัดสรรในลักษณะของ Revenue-based Payment คือ การจัดสรรผลตอบแทนจากรายได้ระหว่างภาครัฐและเอกชนตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ทางเลือกการร่วมลงทุนในรูปแบบดังกล่าวจึงทำให้รัฐสามารถโอนความเสี่ยงซึ่งเอกชนบริหารจัดการได้ดีกว่าให้เอกชนผู้รับสัมปทานได้ทั้งหมด โดยรัฐยังคงร่วมรับผลตอบแทนตามผลประโยชน์จากเอกชน ดังนั้นทางเลือกการร่วมลงทุน 1 จึงเป็นรูปแบบที่ใช้โดยทั่วไป



ในโครงการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า รวมทั้งในกรณีศึกษาต่างประเทศ เช่น โครงการ Oil Jetty Terminal and Ship Bunkering ท่าเรือ Old Kandla ประเทศอินเดีย และโครงการ Seagirt Container Terminal ท่าเรือ Baltimore ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

- ทางเลือกการร่วมลงทุน 2

เป็นรูปแบบการร่วมลงทุนที่มีการแบ่งขอบเขตการลงทุนและการจัดสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระยะเวลาของสัญญาของโครงการในลักษณะเดียวกันกับทางเลือกที่ 1 แต่แตกต่างกันที่กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ของโครงการ โดยก่อนเริ่มดำเนินงานให้บริการหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ เอกชนจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ภาครัฐก่อน แล้วจึงดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ แม้ว่าการถือครองกรรมสิทธิ์แบบ BOT หรือ BTO อาจไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานมากนัก แต่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมของเอกชนและความสามารถของโครงการในการดึงดูดผู้ร่วมลงทุน เช่น โครงการ Busan New Port ในประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น

- ทางเลือกการร่วมลงทุน 3

ภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบงานจัดหาที่ดิน และให้บริการเดินเรือ รวมทั้งร่วมลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนประกอบของท่าเรือบางส่วน ขณะที่ภาคเอกชนรับผิดชอบงานก่อสร้างโยธาส่วนที่เหลือทั้งหมด งานติดตั้งงานระบบ และงานบริหารและบำรุงรักษา รวมทั้งให้บริการเทียบท่าเรือและขนถ่ายสินค้า โดยภาคเอกชนจะโอนกรรมสิทธิ์บนทรัพย์สินทั้งหมดให้ภาครัฐหลังจากระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดแบบคงที่ ทั้งนี้ ผลตอบแทนของโครงการจะถูกจัดสรรในลักษณะของ Revenue-based Payment คือ การจัดสรรผลตอบแทนจากรายได้ระหว่างภาครัฐและเอกชนตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยหากพิจารณาแล้วพบว่าภาครัฐมีความสามารถในการลงทุน ภาครัฐจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความสามารถในการลงทุนและบทบาทการร่วมลงทุนที่ภาครัฐสามารถรับภาระได้ พร้อมทั้งพิจารณาข้อจำกัดอื่นๆ ของภาครัฐประกอบด้วย โดยเฉพาะงบประมาณการลงทุน นอกจากนี้ รัฐจะต้องยอมรับความเสี่ยงในการก่อสร้างและความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ตามขอบเขตการลงทุนของรัฐ เช่น ท่าเรือ Melbourne ในประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น

- ทางเลือกการร่วมลงทุน 4

เป็นรูปแบบการร่วมลงทุนที่มีการแบ่งขอบเขตการลงทุนและการจัดสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระยะเวลาของสัญญาของโครงการในลักษณะเดียวกันกับทางเลือกที่ 3 แต่แตกต่างกันที่กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ของโครงการ โดยก่อนเริ่มดำเนินงานให้บริการหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ เอกชนจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ภาครัฐก่อน แล้วจึงดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากรัฐต้องรับความเสี่ยงตามขอบเขตการลงทุน นอกเหนือจากหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเอกชนแล้ว การไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมของเอกชนและความสามารถของโครงการในการดึงดูดผู้ร่วมลงทุน

6.3 บทสรุปและข้อสังเกต

การดำเนินโครงการร่วมลงทุน (Public Private Partnership: PPP) ในกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า ควรมีแนวทางการประเมินและจัดสรรความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของรัฐ ภายใต้ข้อจำกัดด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านกฎหมาย เป็นต้น ตามกรอบการวิเคราะห์รูปแบบการร่วมลงทุน ได้แก่ (1) ขอบเขต



การให้เอกชนร่วมลงทุน (Investment Scope) ที่ภาครัฐสามารถร่วมลงทุนได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทางด้านข้อจำกัดของงบประมาณ (2) การถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (Asset Ownership) ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติทางกฎหมายและได้รับการยอมรับจากประชาชน (3) การจัดสรรผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน (Payment Mechanism) ที่สร้างความคุ้มค่าในการลงทุนและดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน (Private Appetite) (4) การกำหนดระยะเวลาสัญญา (Concession Duration) ที่สอดคล้องกับอายุการใช้งานของทรัพย์สินและสอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการกู้ยืมของเอกชน และ (5) การประเมินและจัดสรรความเสี่ยง (Risk Assessment and Allocation)

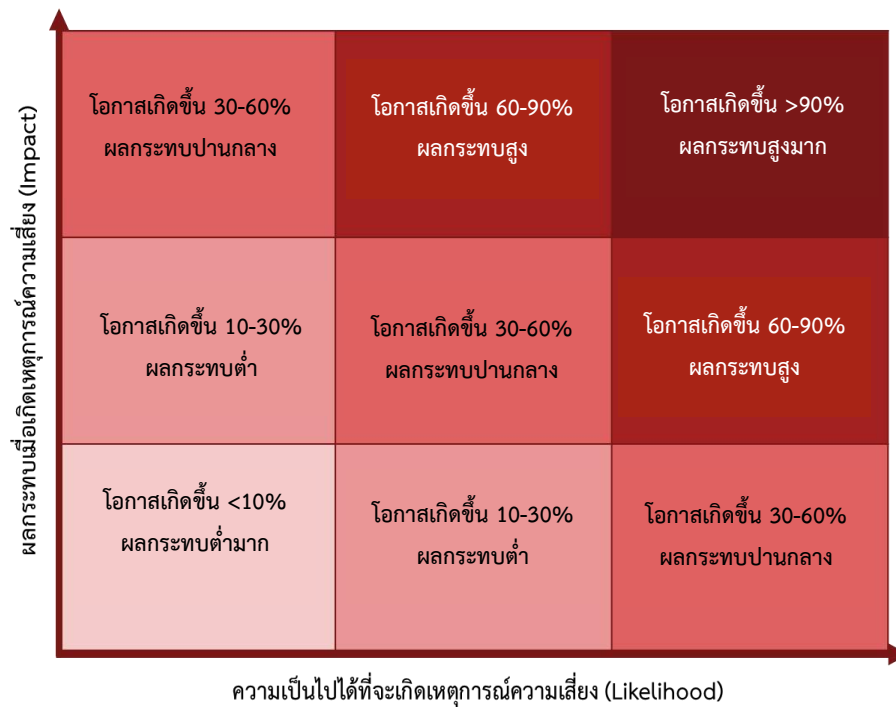
โครงการร่วมลงทุนในกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ในหลักการจึงควรให้เอกชนผู้รับสัมปทาน ซึ่งสามารถรับภาระด้านเงินลงทุนโครงการได้มากกว่าภาครัฐ ลงทุนในงานก่อสร้างงานโยธาและจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ ประกอบการและบำรุงรักษา โดยภาครัฐยังคงทำหน้าที่ในส่วนที่รัฐบริหารจัดการได้ดีและไม่กระทบต่อการประกอบกิจการของเอกชน อาทิ การจัดหา/เวนคืนที่ดิน ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงในการจัดหาที่ดินยังคงอยู่กับรัฐ เป็นต้น ในขณะที่การจัดสรรกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในรูปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) จะช่วยเพิ่มความสามารถในการกู้ยืมของเอกชน (Bankability) และสร้างความสนใจในการร่วมลงทุนจากเอกชนมากขึ้น โดยจากกรณีศึกษาในไทยและต่างประเทศ พบว่า การกำหนดผลตอบแทนในรูปแบบ Revenue-based Payment จะส่งผลดีต่อโครงการสูงสุด ตามรูปแบบโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับรายได้จากค่าใช้บริการ (User charge) ทั่วไป เนื่องจากโดยหลักการรูปแบบ Revenue-based Payment จะส่งผลให้เอกชนมีแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีที่สุด เพื่อผลตอบแทน (Rewards) ของเอกชนที่สูงขึ้น และรัฐสามารถโอนความเสี่ยงด้านรายได้ให้แก่เอกชนทั้งหมด ซึ่งหากโครงการมีความเสี่ยงด้านรายได้น้อย อาจดึงดูดเอกชนที่มีศักยภาพมาร่วมแข่งขันในการร่วมลงทุนกับรัฐมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐควรพิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนของโครงการในการคัดเลือกรูปแบบการกำหนดผลตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยผลตอบแทนดังกล่าวควรสร้างความคุ้มค่าของการลงทุน (Value for Money) ให้กับรัฐและสามารถดึงดูดการร่วมลงทุนของเอกชนตามอายุสัญญาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการร่วมลงทุนในกิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสำหรับขนส่งสินค้า โดยการเปิดโอกาสให้เอกชนผู้รับสัมปทานก่อสร้างงานโยธาและจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ ประกอบการและบำรุงรักษา มักใช้เงินลงทุนสูง และทำให้ผลตอบแทนโครงการของผู้ถือหุ้น (Equity Internal Rate of Return) ไม่คุ้มค่า นอกจากนี้ เนื่องจากอายุสัญญาที่มีระยะเวลายาว อาจส่งผลให้สิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสนใจในการเข้าร่วมลงทุนของเอกชน และอาจทำให้การเปิดประมูลไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น รัฐหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการจึงอาจใช้กลไกการสนับสนุนทางการเงินหรือแรงจูงใจด้านอื่นๆ แก่เอกชน อาทิ การสนับสนุน Viability Gap Funding ในรูปแบบเงินก้อนเดียวในการก่อสร้าง (Upfront Payment) การรับประกันรายได้ขั้นต่ำ การออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนสำหรับโครงการ โดยตัวกลางทางการเงินของรัฐ และการให้สิทธิพิเศษด้านการแข่งขัน รวมทั้งการร่วมลงทุนในงานโยธาบางส่วนของรัฐ ซึ่งในกรณีนี้ รัฐอาจจำเป็นต้องรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด หรือเทคโนโลยีการก่อสร้างที่นำมาใช้อาจแตกต่างกัน เป็นต้น การเลือกใช้แนวทางการสนับสนุนที่เหมาะสม จึงควรพิจารณาถึงลักษณะของโครงการ ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขของแนวทางการสนับสนุนนั้นๆ และความสามารถในการให้การสนับสนุนด้วย เพื่อให้การดำเนินโครงการร่วมลงทุนดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนหรือผู้ใช้บริการ โดยไม่สร้างความเสียหายต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและสนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในระยะยาวต่อไป



ข้อมูลเพิ่มเติม

- หน้า 16 – 17 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 กำกับดูแลท่าเรือมาบตาพุดของตนเอง ประกอบด้วย ท่าเรือเฉพาะกิจที่ร่วมดำเนินงานกับผู้ประกอบการเอกชน จำนวน 9 ราย ท่าเรือสาธารณะที่ร่วมดำเนินงานกับผู้ประกอบการเอกชน จำนวน 2 ราย และท่าเรือสาธารณะที่ดำเนินการเอง
- หน้า 24 การจัดทำ Risk Matrix เป็นการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Likelihood) และผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นๆ (Risk Impact) โดยการวิเคราะห์เอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องของโครงการ ประกอบกับการใช้ประสบการณ์ของบริษัทที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการลงทุนที่ผ่านมา ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการจัดทำและตรวจสอบ Risk Matrix เฉพาะรายโครงการ โดยอาศัยข้อมูลสำคัญ 2 ประเภท ได้แก่
 1. ข้อมูลจากสัญญาก่อสร้างและประกอบกิจการ ประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนากรอบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนอาจยังขาดข้อมูลประเภทนี้ในกิจการส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศที่มีประสบการณ์พัฒนาโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในหลายกิจการ เช่น สหราชอาณาจักร แคนาดา และออสเตรเลีย เป็นต้น จะมีฐานข้อมูลดังกล่าวจำนวนมากและเผยแพร่เพื่อความโปร่งใส ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการในประเทศไทย
 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความเสี่ยง (Risk Workshop) การปรับปรุงและทดสอบ Risk Matrix โดยทั่วไปจะดำเนินการผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานเจ้าของโครงการและที่ปรึกษาด้านเทคนิค เพื่อทบทวนและปรับปรุงสมมติฐานใน Risk Matrix จากข้อมูลโครงการที่ได้วางแผนไว้และโครงการที่ผ่านมาซึ่งมีลักษณะเดียวกัน รวมทั้งความคิดเห็นหรือข้อสังเกตของที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ (Risk Impact) จึงไม่มีรูปแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ชัดเจนที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีกับทุกโครงการ แต่ควรพิจารณาลักษณะเฉพาะของโครงการเป็นสำคัญ โดยอาศัย Risk Matrix เป็นกรอบแนวทางเบื้องต้น ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้แบ่งระดับความสำคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยงและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ยกตัวอย่างดังนี้



ความเสี่ยง	หลักการและเหตุผล	ระดับ
ความเสี่ยงด้าน ระยะเวลาใน การเวนคืนหรือจัดหา ที่ดินเพิ่มเติม (Land Acquisition Risk)	การก่อสร้างโครงสร้างท่าเรือจำเป็นต้องเวนคืน/จัดหาที่ดินเพิ่มเติม ในกรณีที่พื้นที่บนฝั่งไม่เพียงพอ ซึ่งอาจไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น การของบประมาณ ไม่เพียงพอกับการเวนคืนจริง การไม่ยินยอมของเจ้าของที่ดิน ซึ่งจะทำให้ กระบวนการเวนคืนที่ดินล่าช้ากว่ากำหนด และส่งผลกระทบต่อ การดำเนินโครงการทั้งหมดและอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือบางแห่งอยู่ในเขต พื้นที่คุ้มครองธรรมชาติ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการมีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินอยู่แล้วหรือจำเป็นต้องทำการขุดลอกและถมทะเลเท่านั้น ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่สูญเสียน้อยกว่าในกรณีที่จำเป็นต้อง เวนคืน/จัดหาที่ดินเพิ่มเติม	โอกาสเกิดขึ้น 30-60% ผลกระทบปานกลาง
ความเสี่ยงด้าน การก่อสร้าง (Construction Risk – Cost Overrun and Delay)	การก่อสร้างโครงสร้างท่าเรือขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) สภาพ ธรณีวิทยา ซึ่งมีผลต่อวิธีการและระยะเวลาในการขุดลอกสำหรับท่าเรือ 2) ความเชี่ยวชาญของผู้รับเหมา ซึ่งควรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดลอก และถมทะเลโดยเฉพาะ และ 3) กรณีถมทะเล จะต้องพิจารณาระยะเวลา และวิธีการสำหรับ Soil Improvement ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจมีผลต่อทั้ง ระยะเวลาก่อสร้างและต้นทุนโครงการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ	โอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 90% ผลกระทบสูง



ความเสี่ยง	หลักการและเหตุผล	ระดับ
	อาทิ ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเนื่องจากความล่าช้าของการให้บริการท่าเทียบเรือ	
ความเสี่ยงที่ปริมาณสินค้าผ่านท่าน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Demand/Volume Risk)	การคาดการณ์ปริมาณสินค้าผ่านท่าจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจ ปริมาณการส่งออก-นำเข้าสินค้า ความต้องการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ (สำหรับท่าเทียบเรือสินค้าเหลว) ความสามารถในการรองรับของท่าเทียบเรือใกล้เคียง นโยบายการพัฒนาเขตพื้นที่อุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งในส่วนคลังสินค้าและการขนส่ง ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงที่ปริมาณสินค้าผ่านท่าที่เกิดขึ้นจริงจะแตกต่างจากที่ประมาณการไว้และส่งผลกระทบต่อรายได้โครงการ ความเสี่ยงด้านปริมาณสินค้าผ่านท่าจึงเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อความสนใจของผู้ประกอบการเอกชน โดยเฉพาะในกรณีที่อยู่ค่าบริการถูกกำกับโดยรัฐ และผู้ประกอบการเอกชนจะต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่หน้าท่าและหลังท่า ค่าธรรมเนียมสินค้าผ่านท่า และค่าสัมปทานให้กับรัฐตามสัญญา ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าวยังส่งผลต่อการกำหนดรูปแบบผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน Revenue-based Payment หรือ Availability Payment รวมทั้งความจำเป็นของกลไกสนับสนุนต่างๆ ของรัฐด้วย	โอกาสเกิดขึ้น 60-90% ผลกระทบสูง
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในช่วงการดำเนินงาน (Environmental and Social Risk)	แม้ว่าการขุดลอกและถมทะเล และการพัฒนาท่าเทียบเรือจะต้องได้รับการอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ในช่วงการประกอบกิจการท่าเรือ ความเสี่ยงในการเกิดมลภาวะทั้งทางอากาศ ทางน้ำ ทางเสียงและอื่นๆ เช่น ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากสินค้าเทกอง สารเคมีปนเปื้อนในลำน้ำระหว่างขนถ่ายสินค้าเหลว การพังทลายของตลิ่งจากการสัญจรของเรือ หรือเสียงดังอันเกิดจากการทำงานในเวลากลางคืน อาจเกิดขึ้นและมีความรุนแรงหากเกิดการต่อต้านจากชุมชนในพื้นที่ รวมถึงการฟ้องร้องชดเชยค่าความเสียหาย ซึ่งมีผลกระทบต่อ การดำเนินโครงการในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย พบว่า ในหลายกรณี หน่วยงานของรัฐยังต้องเข้าไปร่วมรับผิดชอบค่าเสียหาย/เยียวยาแก่ประชาชนในเบื้องต้นแล้วจึงดำเนินการฟ้องร้อง	โอกาสเกิดขึ้น 30-60% ผลกระทบสูง



ความเสี่ยง	หลักการและเหตุผล	ระดับ
	ค่าความเสียหายต่อผู้ประกอบการเอกชนภายหลัง ซึ่งถือเป็นข้อเสียเปรียบของรัฐ	
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Change in Law)	ในระหว่างการค้าเงินโครงการ รัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอาจเปลี่ยนแปลง/กำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขตามสัญญาที่กำหนดไว้แล้ว เช่น สัดส่วนการถือครองกิจการของชาวต่างชาติ การต่ออายุสัญญาสัมปทาน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เป็นต้น หรือเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบต่างๆ ผู้ประกอบกิจการจึงมีโอกาสพบความเสี่ยงดังกล่าว และอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจนส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการเอกชน ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์และแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล และรักษาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนในระยะยาว	โอกาสเกิดขึ้น 30-60% ผลกระทบปานกลาง